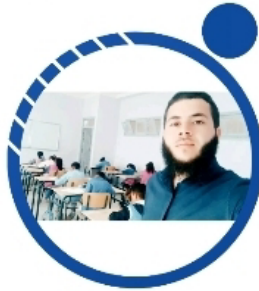


**تم تجميع مواضيع شهادة التعليم المتوسط لمادة
علوم الطبيعة والحياة من سنة 2010 إلى غاية سنة
2025 بحلولها النموذجية الوزارية من طرف
الأستاذ؛ زهير عطة، لا تنسوه ووالديه من صالح
دعائكم بظهر الغيب.**



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

لم تأخذ الأم احتياطات توجيه ذراع آنية الزيت (المقلاة) الساخنة بشكل صحيح، أمسكت ابنتها الصغيرة بالذراع فأصيبت بحروق بليغة (من الدرجة الثالثة) على مستوى اليد، نتج عن ذلك تلف العنصرين (4) و(5) المبيّنين في الوثيقة (01) وفقدت الطفلة الإحساس في المنطقة المصابة. تساءلت الأم لماذا فقدت ابنتها الإحساس؟ بالاستعانة بالوثيقة (01) ساعدها على فهم ذلك.

التعليمات:

- 1- سمّ البيانات المرقّمة في الوثيقة (01)، وضع عنوانا مناسباً للوثيقة. (دون إعادة الرسم)
- 2- أذكر دور العنصرين (4) و(5).

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أخبر محمد جاره أنّ كلّ ما يتناوله من غذاء يبقى جافا وعند بلّعه يمرّ بصعوبة في المريء فسأله عن سبب ذلك. بعد الفحص الطبي أخبره بأنه إذا استمرّ على هذه الحالة ستترتب عن ذلك عواقب ومشاكل صحيّة أخرى.

نضيف المادة "س" لمطبوخ النشاء نضيف المادة "س" للمادة البروتينية 37°C الأنبوب 1 الأنبوب 2		بداية التجربة
إضافة كاشف "حمض الأزوت"	إضافة كاشف "ماء اليود"	بعد مدة زمنية
ظهور اللون الأصفر	عدم ظهور اللون الأزرق البنفسجي	النتائج التجريبية
الوثيقة (03): تجربة تظهر خاصيّة من خصائص المادة "س"		

دورها	مكونات العصارة اللعابية
يساعد على انزلاق الطّعام في المريء بسهولة فلا يتضرّر الغشاء المخاطي المبطن للمريء.	المخاط
يمنع تكاثر البكتيريا ويخزئها.	أنزيم الليزوزيم
تساهم في الهضم الكيميائي.	المادة "س"
حماية الطبقة الخارجيّة للألسان "مينا" من التسوس	بروتينات ومعادن
الوثيقة (02): الجدول يمثل دور مكونات العصارة اللعابية.	

التعليمات:

- 1 من خلال قراءتك للسياق ودراستك للوثيقة (02):

أ- تعرّف على الغُدّة المتضرّرة عند محمد.

ب- باعتمادك على دور كلّ مكوّن من مكوّنات العصارة اللعابية المبيّنة في الوثيقة (02)، استنتج ما يترتب

عن نقص كلّ مكوّن من مكوّنات العصارة اللعابية.

(2) بهدف دراسة إحدى خصائص عمل المادة "س"، أنجزت التجربة الممثلة في الوثيقة (03):

أ- فسر النتائج التجريبية.

ب- استنتج الخاصية المراد دراستها من هذه التجربة.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

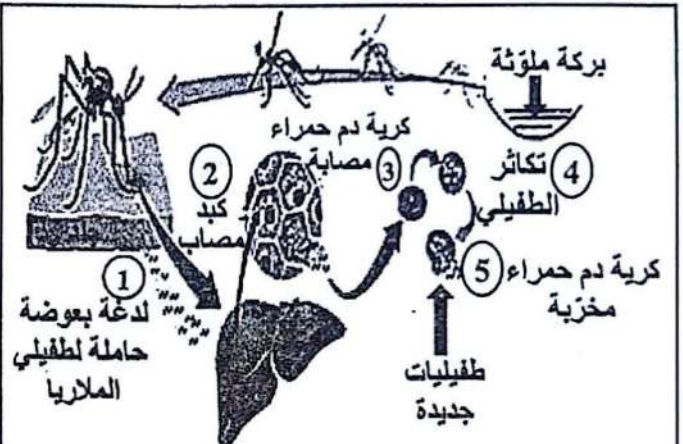
وضعية الإدماج:

في فصل الصيف تعرّض طفلان يسكنان قرب بركة ملوثة (مياه راكدة) لدغات بعوضة "الأنوفيل"، ظهرت عليهما أعراض موضعية مرئية وغير مرئية تمثلت في الاحمرار والانتفاخ والشعور بالألم. بعد مدة تضاعفت عندهما الأعراض، فلجأ أحدهما إلى المستشفى أين تلقى العلاج المناسب فتحسنت حالته، بينما رفض الآخر ذلك، ظناً منه أنها مجرد أعراض عابرة، لكن بعد مدة تفاقمت حالته ووصلت إلى حد دخوله في غيبوبة.

مرض الملاريا (البرداء):

مرض خطير ومعدي (ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عند نقل الدم الملوث وينتقل أيضاً من الأم إلى الجنين). يسببه طفيلي يدعى "البلازموذيوم" يصيب الإنسان عن طريق لدغات البعوض الذي يتكاثر في البرك الملوثة. في بداية الإصابة تظهر أعراض خفيفة كالحُمى، الرعشة والصداع. وفي حالة عدم تلقي العلاج تظهر مضاعفات خطيرة تتمثل في فقر الدم والغيبوبة والحُمى الشديدة (40 و 41 درجة) ثم تنخفض الحرارة مصحوبة بتعرق شديد.

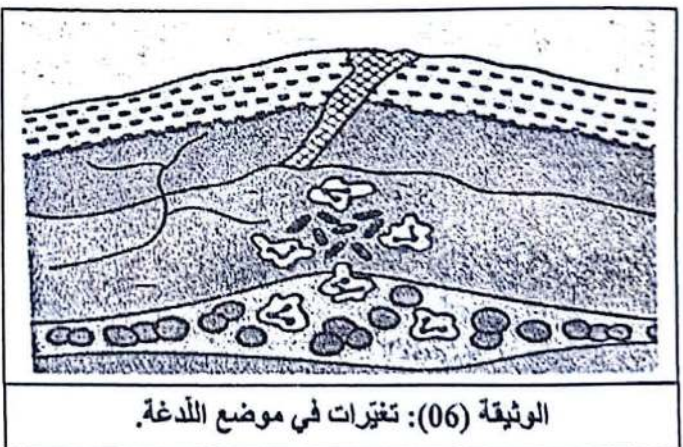
الوثيقة (05): معطيات حول مرض الملاريا.



الوثيقة (04): الإصابة بالملاريا نتيجة لدغة بعوضة "الأنوفيل".

الشخص المصاب	القيم الطبيعية	القياسات
3 ملايين	5 ملايين	عدد كريات الدم الحمراء في 1 مم ³ من الدم
15000	10000-4000	عدد كريات الدم البيضاء في 1 مم ³ من الدم
90	150	الهيموغلوبين g/l

الوثيقة (07): نتائج تحليل الدم للشخص الثاني.



التعليمات:

(1) اشرح علاقة المياه الراكدة الملوثة بالطفيلي وإصابة الطفلين بمرض الملاريا (الوثيقة (4) والوثيقة (5)).

(2) فسر ما يلي: - الأعراض الموضعية المرئية: الاحمرار والانتفاخ.

- الإحساس بالألم في موضع الإصابة.

- الإصابة بفقر الدم.

(3) قدم نصيحتين لمن حولك لتجنب الإصابة بهذا المرض.

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
03ن	6×0.5	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) 1) تسمية البيانات المرقمة (من 1 إلى 6): 1-البشرة. 2-الأدمة. 3-تحت الأدمة. 4-مستقبلات حسية. 5-عصب. عنوان الوثيقة: رسم تخطيطي يوضح مقطعاً في جلد الإنسان. 2) استخرج دور كل من العنصرين 4 و 5 :
	2×1.5	دور العنصر 4: النقاط المُنبّهات (التنبّهات) الخارجية وبالتالي تولّد (نشأة) الرّسالة العصبية الحسية. دور العنصر 5: نقل الرّسالة العصبية الحسية من المستقبلات الحسية إلى المراكز العصبية. ملاحظة: تُقبل الإجابات الآتية: البيان رقم 5 : ليف عصبي ، عنوان الوثيقة : تمثيل تخطيطي لمقطع في جلد الانسان. - إذا ذكر دور كل جسيمة حسية تعطى له علامة كاملة. - دور المستقبلات الحسية: مقر تولّد (نشأة) الرسالة العصبية الحسية. - دور العصب مثل: نقل الإحساس أو نقل التنبّهات أو نقل الرسائل العصبية.
03ن	01	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1 (أ)- التّعريف على الغدد المتضررة: هي الغدد اللعابية.
	4×0.5	ب)- توضيح ما يترتب عن نقص إفراز العصارة على مستوى الفم: - تضرّر الغشاء المُبطّن للمريء والذي يرجع إلى عدم تبليل وترطيب الطعام. - التكاثر المفرط للبكتيريا داخل الفم. - عدم هضم النّشاء وتحوّله إلى سكّر المالتوز (سكر الشعير) على مستوى الفم. - تسوّس ونخر الأسنان. ملاحظة: تُقبل تعابير أخرى تنصب في نفس السياق: - صعوبة انزلاق (بلع) الطعام في المريء وتضرر الغشاء المخاطي للمريء. - لا يُهضم النّشاء في الفم. - عسر الهضم الكيميائي في الفم - بطئ الهضم الكيميائي في الفم.
03ن	01	2 (أ)-تفسير النتائج التجريبية: التجربة الأولى: عدم ظهور اللون الأزرق البنفسجي يدل على <u>إختفاء النّشاء</u> الذي تحول وبسط إلى سكّر الشعير في وجود أنزيم الاميلاز اللعابي (اللعابين).
	01	التجربة الثانية: ظهور اللون الأصفر يدل على <u>عدم تحوّل المادّة البروتينية</u> في وجود أنزيم الاميلاز اللعابي.
	01	ب)-الاستنتاج: الخاصية المراد دراستها من خلال هذه التجربة هي: النوعية (التخصص). وتقبل: - لكل مادة غذائية أنزيم خاص بها. - التأثير النوعي للإنزيم.

الحزب الثاني: (08 نقاط)

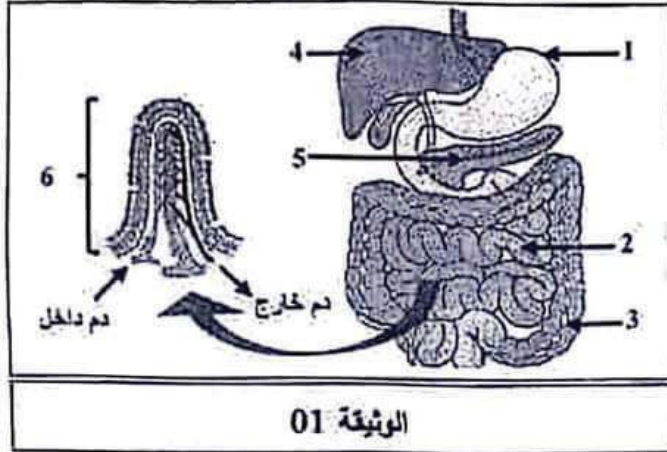
شبكة تقويم وضعية الإدماج

المعايير	المؤشرات	العلامة	
		مجزأة	عامة
الوجاهة	مؤ1: يحدد العلاقة الموجودة بين ركود المياه في البرك والإصابة بمرض الملاريا ويشرحها.	0.25	0.75
	مؤ2: يربط الأعراض بالإصابة بمرض الملاريا	0.25	
	مؤ3: يقدم نصيحتين مناسبتين فقط.	0.25	
الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ1: يوضح العلاقة بين المياه الزائدة والإصابة بمرض الملاريا باستغلال الوثيقتين (4 و5).	0.5	2.5
	تتمثل العلاقة في: المياه الزائدة هي بيئة مناسبة لتكاثر حشرة الأنوفيل الحاملة لطفيلي البلازموذيوم المسبب لمرض الملاريا.		
الشرح:	عندما تلدغ حشرة الأنوفيل الحاملة للطفيلي شخص مثل حالة الطفلين، ينتقل طفيلي البلازموذيوم الموجود في لعابها إلى دم الشخص، ومنه إلى الكبد أين ينضج (فترة الحضانة) ومنه إلى الكريات الدموية الحمراء أين يتكاثر.	8×0.25	
	تتحرر الطفيليات الجديدة من الكريات الدموية الحمراء المصابة فتتخرب.		
ملاحظة: إذا شرح المتعلم مرحلة بمرحلة أو حدد المراحل بالتوضيح تُعطى له العلامة كاملة بشرط أن يذكر الكلمات المفتاحية والمصطلحات المرتبطة بالإصابة بمرض الملاريا.	1-التعرض للدغة البعوضة الحاملة للطفيلي المسبب لمرض الملاريا التي يتكاثر في البرك الملوثة (المياه الزائدة) ينقل المرض إلى دم الشخص		
	2-إصابة الكبد بالطفيلي حيث ينضج على مستواه.		
مؤ2: يضع علاقة سببية بين الأعراض والإصابة بمرض الملاريا.	3-إصابة كريات الدم الحمراء حيث يخرقها الطفيلي ويتسبب في تخريبها.		
	مؤ2: يضع علاقة سببية بين الأعراض والإصابة بمرض الملاريا.		
1- بعد اللدغ تظهر تغيرات وأعراض في موضع الإصابة (الاحمرار والانتفاخ) والشعور بالألم إنه التفاعل الالتهابي.	تفسير الأعراض بما يلي:		
	-الاحمرار: نتيجة تمدد(توسع) الأوعية الدموية وتوارد دم كثير إلى منطقة الإصابة وبطي حركته.		

02	3×0.5	- الانتفاخ: خروج (تسرب) البلازما من الأوعية الدموية والسائل البلمعات وتراكمها تحت الأنسجة. - الإحساس بالألم: تنبيه النهايات العصبية الحرة بالأنسجة الملتفخة وبمفرزات الخلايا المناعية والميكروبية. على الأستاذ أن يقيم كل إجابة تكون بتعبير آخر. 2- الإصابة بفقر الدم: لأن الطفيلي خرب كريات الدم الحمراء التي تكاثر فيها فتناقص عددها وبذلك تناقصت كمية الهيموغلوبين. ملاحظة: إذا اكتفى بذكر فقط نقص كريات الدم الحمراء نتيجة التخريب تعطى له علامة كاملة. مؤ3: يُقدّم نصيحتين مقبولتين مرتبطتين بالحالة، مثل: - المحافظة على نظافة المحيط من خلال ردم البرك الملوثة. - تلقي العلاجات الفورية في حال الإصابة بالمرض. تقبل نصائح أخرى لها صلة بالموضوع كاستعمال المتعلم لقاح بدل العلاج الوقائي - القضاء على الحشرة الناقلة برش المبيدات - تجنب السفر قدر الامكان إلى بلدان تشهد انتشارا لهذا المرض.	
01	2×0.5		
0.75	0.25 0.25 0.25	مؤ1: بروز الأسلوب العلمي في التبرير والتدرج في الشرح. مؤ2: يراعي التسلسل الصحيح للأفكار والربط بين المعلومات. مؤ3: النصائح تكون منطقية وقابلة للتطبيق.	الانسجام
01	01	تنظيم الأجزء ونظافة الورقة ووضوح الخط	الإتقان

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



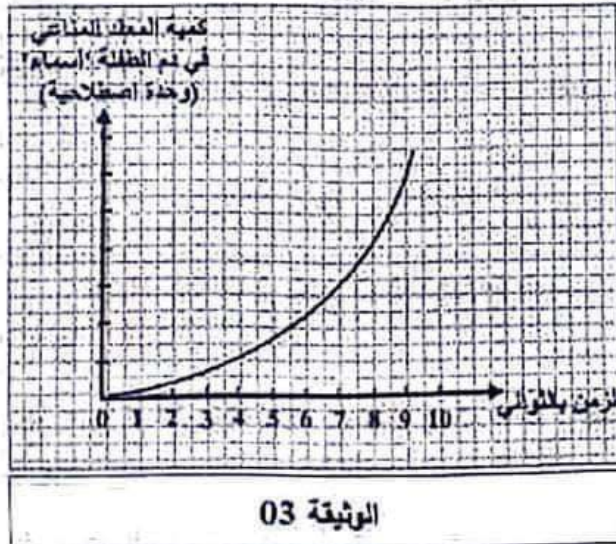
أخبر الطبيب الشاب "ياسين" أن ما يعانيه من فقدان الوزن والتعب الشديد مرتبط ببنية متخصصة في الجهاز الهضمي. لأجل التعرف على هذه البنية، تُنشر عليك الوثيقة 01:

التعليمات:

- 1) سمِّ البنيات المرقمة (من 1 إلى 6).
- 2) استخرج أهمية البنية الممثلة بالرقم 6 في العضوية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تعرضت الطفلة "أسماء" لنزيف دموي حاد إثر حادث مرور لحافلة نقل جماعي، قرَّر الطبيب حقنها بالدم، غير أن كثرة المصابين تسبب في خطأ طبي أدى إلى مضاعفات خطيرة ناتجة عن انسداد في الأوعية الدموية. قصد تشخيص هذا الخطأ الطبي المرتكب ودراسة هذه الحالة، تُنشر عليك الوثيقتان التاليتان:



مضاد D	مضاد AB	مضاد B	مضاد A	
				دم الطفلة "أسماء"
				الدم المنقول لها
				ارتصاص
				عدم ارتصاص

الوثيقة 02

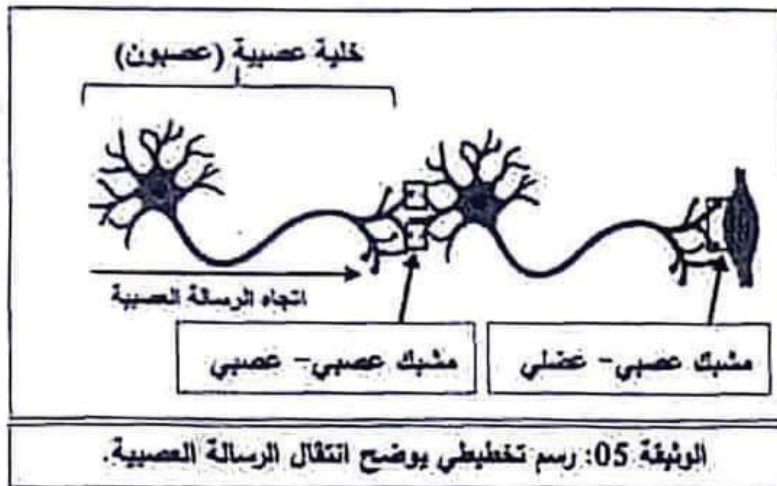
التعليمات:

- 1) اربط الخطأ الطبي بالزمرة الدموية للطفلة "أسماء":
أ- اشرح الخطأ الطبي المرتكب.
ب- فسر انسداد الأوعية الدموية لدى الطفلة "أسماء".
- 2) لتجنب مثل هذا الخطأ الطبي مستقبلا:
أ- اقترح زميرتين دمويتين تتوافقان مع دم الطفلة "أسماء".
ب- استنتج شرطين أساسيين في نقل الدم.

الحزم الثاني: (08 نقاط)

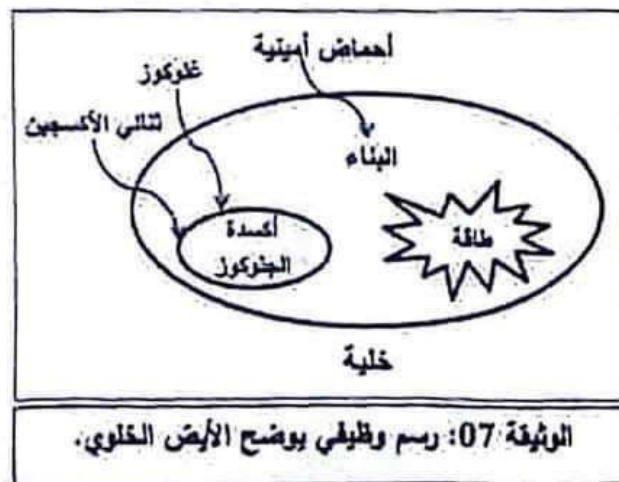
وضعية الإماج:

في رحلة إلى إحدى الغابات، تناول شبابٌ أغذيةً مصبّرة (التونة). بعد ساعات، ظهرت عليهم أعراضٌ تمثلت في قيءٍ وإسهالٍ وآلامٍ في البطن. بمرور الأيام، ظهرت عليهم أعراضٌ أخرى خطيرة، تمثلت في شلل الأطراف والعضلات التنفسية وعضلات الوجه. بهدف تشخيص حالة الشباب وتقديم التفسيرات الممكنة، نُقترح عليك الوثائق التالية:



* البوتيليزم Botulisme: مرض سببه بكتيريا (Clostridium botulinum) أبولها تتركز سمومها في منتجات غذائية معلبة اصطناعياً، خاصة منها المعلبة منزلياً. تنتقل سمومها عبر الدم لتصل إلى المشابك فتوقف انتقال الرسالة العصبية.

الوثيقة 04: بكتيريا البوتيليزم.



الشخص العادي	أحد الشباب المصابين	
4 إلى 5 ملايين/mm ³	4 إلى 5 ملايين/mm ³	الكرات الدموية الحمراء
4000 إلى 10000/mm ³	12000/mm ³	الكرات الدموية البيضاء
عادية	منخفضة	نسبة غاز O ₂ في الدم

الوثيقة 06: نتائج تحليل دم أحد الشباب المصابين.

اعتماداً على السياق والوثائق المعطاة ومكتسباتك، أجب عن التعليمات التالية:

التعليمات:

- 1) حدّد الحالة المرضية لهؤلاء الشباب.
- 2) فسر الأعراض التالية:
 - شلل العضلات لدى هؤلاء الشباب.
 - الشعور بالتعب الشديد لأهل نشاط يبدّلونه.
- 3) قِيمَ نصيحتين لتفادي مثل هذه الحالة.

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06	6×0.5	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) 1) تسمية البيانات المرقمة (1 إلى 6): 1- المعدة 2- المعى الدقيق 3- المعى الغليظ (القولون) 4- الكبد 5- البنكرياس (المعشكة) 6- الزغابة المعوية (الخملة). 2) استخراج أهمية البنية المعثلة بالرقم 6 (الزغابة المعوية): تتمثل أهمية الزغابة المعوية في امتصاص المغذيات (1.5ن) ونقلها عبر الدم واللمف (1.5ن) إلى جميع خلايا العضوية. إجابات ممكنة: * نقل المغذيات من الوسط الخارجي (التجريف المعوي) إلى الوسط الداخلي. * امداد الدم واللمف بالمغذيات الضرورية للجسم. * ربط امتصاص المغذيات بخصائص المعى الدقيق. ملاحظة: تعطى نصف العلامة (1.5ن) في حالة: الزغابة المعوية هي مقر الامتصاص المعوي.
		التمرين الثاني: (06 نقاط) 1) أ- شرح الخطأ الطبي المرتكب: يتمثل الخطأ الطبي في نقل دم غير متوافق مع زمرة الطفلة 'أسماء' حيث أن زمريتها A موجب أما الدم المنقول لها فهو B موجب وعدم توافق الزمرتين بسبب ارتصاص الكريات الدموية الحمراء. ب- يفسر انسداد الأوعية الدموية: بوضع علاقة سببية بين تشكل معقدات مناعية (حدوث تكامل بنيوي) أي ارتصاص مولدات ضد كريات الدم الحمراء للمعطي بالأجسام المضادة الموجودة في بلازما دم 'أسماء' وترسبها في الأوعية الدموية ما أدى إلى انسدادها. ملاحظة: إذا جمع المتعلم الشرح مع التفسير تحسب له علامة التعليلتين. 2) أ- اقتراح زمريتين دمويتين تتوافقان مع دم 'أسماء': يقدم المتعلم زمريتين من الاحتمالات التالية: الزمرة A^-, الزمرة A^+, الزمرة O^-, الزمرة O^+. ملاحظة: تُعطى (0.25ن) للزمرة و (0.25ن) للريزوس. ب- شرطان أساسيان في نقل الدم: • توافق الزمر الدموية حتى لا يحدث الارتصاص (مراعاة نظامي ABO و Rh). • سلامة الشخص المعطي من الأمراض المعدية مثل مرض السيدا (HIV). • التعقيم. • مراعاة سن الشخص المعطي.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية الإدماج:

العلامة		المؤشرات	المعيار
مجموع	مجزأة		
1.5 ن	0.5	مؤ1 - حصر المشكل المطروح لدى هؤلاء الشباب.	الوجاهة
	0.5	مؤ2 - يربط الأعراض المطلوبة بأسبابها.	
	0.5	مؤ3 - يقترح نصيحتين فقط لهما صلة بالموضوع.	
04 ن	01	مؤ1 - يربط الحالة المرضية بالتسمم الغذائي: أصيب هؤلاء الشباب بتسمم غذائي (مرض البوتيليزم).	الاستعمال السليم لأدوات المادة
	01	مؤ2 - يربط الأعراض الواردة في التعليلة 2 بأسبابها:	
	01	• شلل العضلات: سببه عدم انتقال الرسالة العصبية الحركية إلى عضلات الأطراف والعضلات التنفسية.	
	01	• التعب الشديد: بسبب انخفاض نسبة ثنائي الأكسجين (0.5 ن) الضرورية ليندم (استعمال/ أكسدة) المغذيات (0.5 ن) المنتجة للطاقة اللازمة للعضوية.	
		ملاحظة:	
		• تقبل الإجابة إذا فسر المتعلم التعب الشديد لشلل العضلات التنفسية.	
		• كما تقبل إذا فسر بضياغ المغذيات نتيجة القيء والإسهال.	
		• إذا اكتفى المتعلم في تفسير التعب الشديد بنقص الطاقة تعطى له (0.5 ن).	
	0.5	مؤ3 - يقدم نصيحتين مرتبطتين بالحالة المدروسة:	
	0.5	• التأكد من شروط النظافة وتاريخ الصلاحية قبل استهلاك الأغذية المصنّبة.	
	0.5	• مراعاة شروط إعداد الأغذية المصنّبة وحفظها بالبيت وغيره.	
		ملاحظة: فُتحت الإجابات (المنتوج) للاستئناس، لأن الأصل هو الاكتفاء بالمؤشرات، لذلك تقبل إجابات أخرى ممكنة صحيحة تخدم التعليمات.	
1.5 ن	0.5	مؤ1 - عرض الأفكار وتسلسلها.	الانسجام
	0.5	مؤ2 - عنم وجود التناقضات أثناء الإجابة.	
	0.5	مؤ3 - منطقية النصائح وقابليتها للتطبيق.	
01 ن	2×0.5	مؤ1 - تجنب الشطب والماسح في ورقة الإجابة.	الإتقان
		مؤ2 - المحافظة على ترقيم وترتيب الإجابات.	

الجزء الأول: (12 نقطة)

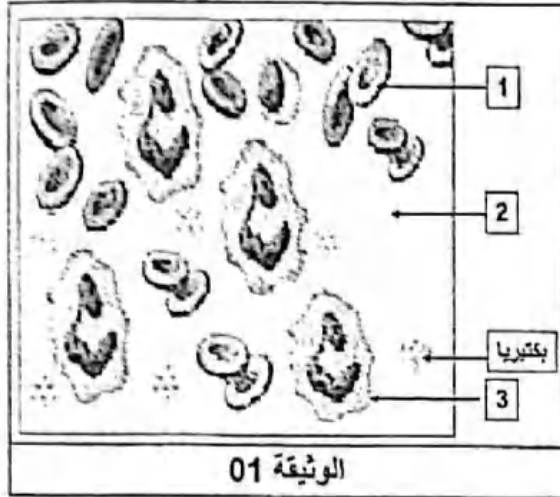
التمرين الأول: (06 نقاط)

أوضح الفحص المجهرى لعينة من دم الطفل "ياسر" المصاب بعدوى بكتيرية، ارتفاع عدد الخلايا الدموية رقم (3) من الوثيقة 01.

التعليمات:

(1) سمّ الخلية الدموية رقم (3).

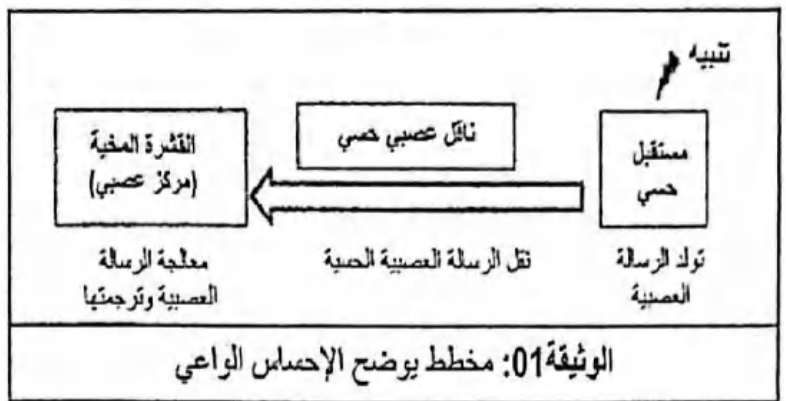
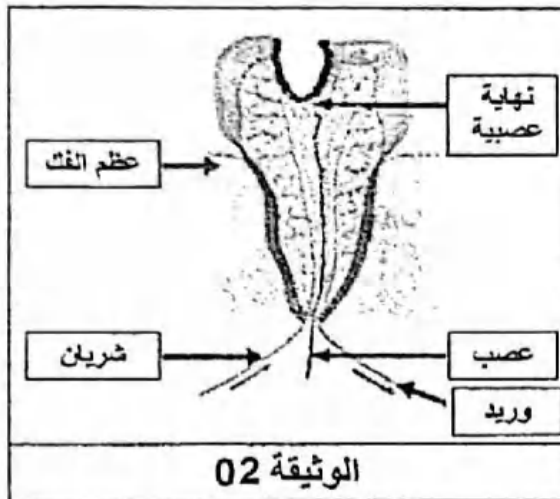
(2) اذكر أدوار هذه العناصر (1، 2، 3).



التمرين الثاني: (06 نقاط)

عند حقن مريض في عيادة طبيب الأسنان بحقنة تخدير أحسّ بألم الوخز، لكن بعد 15 دقيقة لم يشعر بالألم عند قلع السن.

قصد تفسير ذلك، تَقترح عليك الوثيقتان التاليتان:



التعليمات:

(1) فسّر ما يلي:

أ- إحساس هذا المريض بألم الوخز.

ب- فقدانه الإحساس بالألم عند قلع السن.

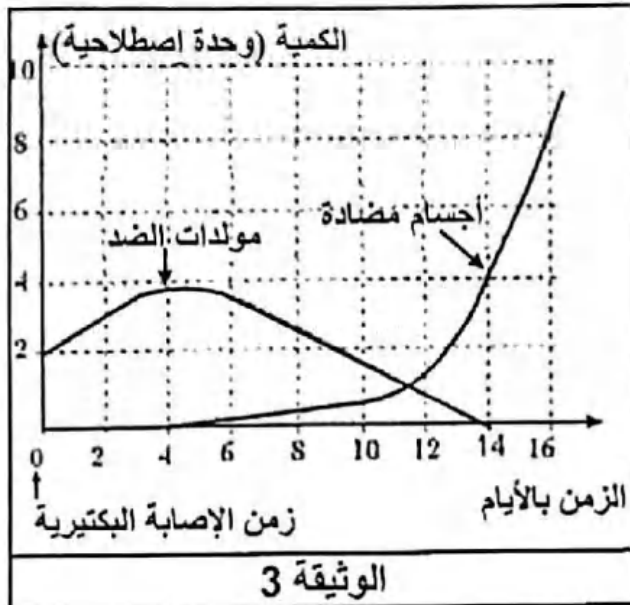
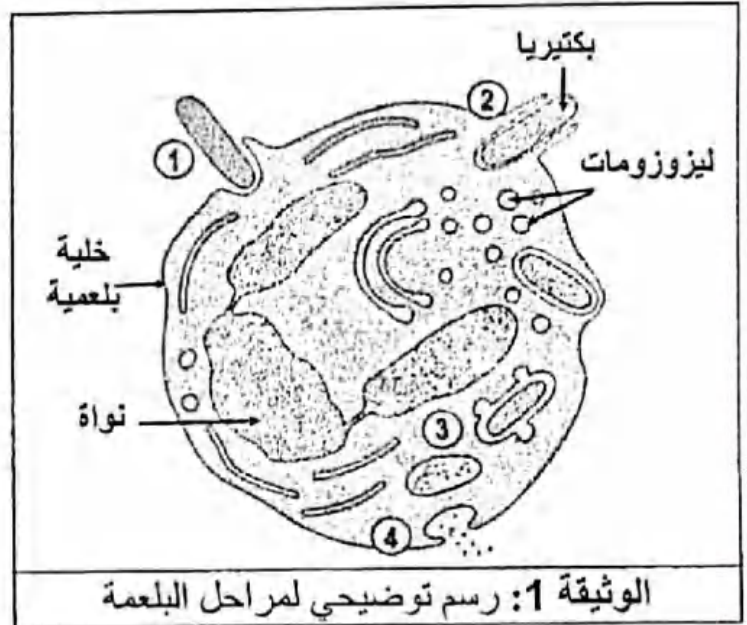
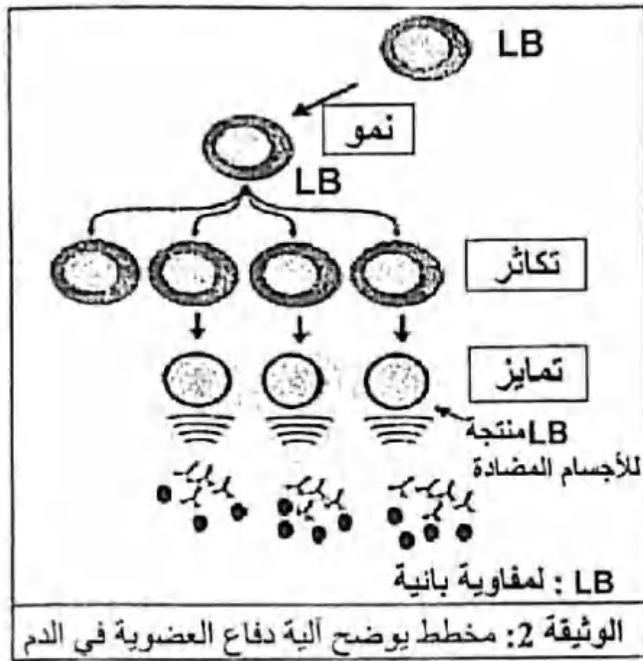
(2) استنتج تأثير المخدر في هذه الحالة.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية الإدماج:

تعرض الطفل "زكرياء" لجروح بالة صدئة على مستوى يده اليمنى، نُقل إلى المستشفى حيث ظهرت على يده أعراض الالتهاب مع انتفاخ الغدد اللمفاوية تحت الإبطية مما توجب إجراء تحاليل طبية بينت وجود أجسام مضادة في دمه.

طلب منك تقديم توضيحات عن آلية دفاع العضوية ضد الأجسام الغريبة على مستوى موضع الإصابة ودمه. باستغلال مكتسباتك ومعطيات الوثائق، أجب عن التعليمات التالية:



التعليمات:

- 1) صف المراحل الأربع الموضحة في الوثيقة 1.
- 2) اشرح آلية دفاع العضوية على مستوى دم "زكرياء".
- 3) اقترح نصيحتين لتفادي مثل ما حدث لهذا الطفل.



العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06 ن	01	التمرين الأول (6 نقاط) (1) تسمية الخلية الدموية رقم 3: خلية دموية بيضاء بالعة (بلعمية). (2) أدوار العناصر (1،2،3): 1- كرية دموية حمراء: دورها نقل الغازات التنفسية.
	01	تقبل الإجابة: نقل غاز ثنائي الأوكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون.
	3x01	2- البلازما (المصورة): - نقل المغذيات - نقل الفضلات - نقل جزء من الغازات التنفسية.
	01	3- كرية دموية بيضاء بالعة: الدفاع عن العضوية. تقبل الإجابة: القضاء على الميكروبات (الجراثيم). ملاحظة: لا تُمنح علامة لتسمية العناصر المرقمة وإنما تُمنح للدور فقط.
06 ن		التمرين الثاني (6 نقاط) (1) التفسير:
	4x0.5	أ- إحساس هذا المريض بالألم الوخز: أحس المريض بالألم الوخز نتيجة تنبيه النهايات العصبية الموجودة على مستوى جلد اللثة فتولدت رسالة عصبية حسية والتي انتقلت عبر العصب الحسي (ناقل عصبي حسي) إلى المركز العصبي (القشرة المخية) حيث تمت معالجتها وترجمتها وبالتالي الإحساس بالألم.
	4x0.5	ب- فقدان الإحساس بالألم عند قلع السن: فقد المريض بعد 15 دقيقة الإحساس بالألم عند قلع السن بسبب تأثير المخدر على النهايات العصبية ومنع تولد رسالة عصبية حسية.
	2x01	(2) استنتاج تأثير المخدر في هذه الحالة: يعمل المخدر على تثبيط عمل النهايات العصبية الحسية ومنع تولد الرسالة العصبية الحسية.



شبكة التقويم

وضعية الإدماج (8 نقاط)

العلامة		المؤشرات	المعيار
مجموع	مجزأة		
0.75 ن	0.25	مؤ 1 - يصف المراحل الأربع المقصودة في الوثيقة 1 (التفاعل الالتهابي الموضوعي).	الوجاهة
	0.25	مؤ 2- يشرح آلية دفاع العضوية على مستوى الدم (الاستجابة المناعية الخلطية).	
	0.25	مؤ 3- يقترح نصيحتين لهما صلة بالموضوع.	
06 ن	4x0.5	مؤ 1- أن يكون الوصف صحيحا علميا. (تتمثل المراحل الأربع للبلعمة فيما يلي: • الانجذاب والالتصاق: التعرف على الميكروب والالتصاق به. • الإحاطة والبلع: ترسل البلعمية أرجلا كاذبة فتحيط بالميكروب مشكلة فجوة بالعة. • الهضم: تفرز الليزوزومات <<الحويصلات الهاضمة>>. • أنزيمات تحلل الميكروب. • الاطراح: بعد هضم الميكروب يتم طرحه خارج البلعمية).	الاستعمال السليم لأدوات المادة
	12x0.25 (3 ن)	مؤ 2- يوظف المفاهيم العلمية المبنية في شرحه للآلية واستغلاله للوثائق (بعد فشل الخط الدفاعي الثاني للعضوية << البلعميات >> ينتشر الميكروب بدم الطفل << حدوث الإنتان >> فتدخل اللمفاويات البائية فتتم وتتكاثر بسرعة وتتمايز إلى لمفاويات منتجة للأجسام المضادة تفرزها في الدم فتعمل على تثبيت مولدات الضد مشكلة معقدات مناعية << الجسم المضاد/مولد الضد >> ليتسنى للبلعميات ابتلاعه وتخليص العضوية من الإنتان).	
	0.5 0.5	مؤ 3- يقدم المتعلم نصيحتين مقبولتين مثل: - عدم اللعب بالآلات الحادة، الصدئة والملوثة. - النظافة المستمرة. " تقبل نصائح أخرى صحيحة ".	
0.75 ن	0.25	مؤ 1- يراعي ترتيب مراحل البلعمة الأربع.	الانسجام
	0.25	مؤ 2- يحافظ على التسلسل في تطور اللمفاويات البائية ضمن الاستجابة المناعية الخلطية.	
	0.25	مؤ 3- التقيد بنصيحتين اثنتين فقط.	
0.5 ن	0.5	- إخراج الورقة (التنظيم، الترقيم، النظافة).	الإتقان



16-12-64032

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

المدة: ساعة ونصف

(خاص بالمكفوفين)

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06 ن	01	التمرين الأول: (6 نقاط) (1) تسمية الخلية الدموية رقم 3: خلية دموية بيضاء بالعة (بلعمية). (2) أدوار العناصر (1،2،3): 1- كرية دموية حمراء: دورها نقل الغازات التنفسية.
	01	تقبل الإجابة: نقل غاز ثنائي الأوكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون.
	3x01	2- البلازما (المصورة): - نقل المغذيات - نقل الفضلات - نقل جزء من الغازات التنفسية.
	01	3- كرية دموية بيضاء بالعة: الدفاع عن العضوية. تقبل الإجابة: القضاء على الميكروبات (الجراثيم). <u>ملاحظة: لا تُمنح علامة لتسمية العناصر المرقمة وإنما تُمنح للدور فقط.</u>
06 ن		التمرين الثاني: (6 نقاط) (1) التفسير: أ- إحساس هذا المريض بالألم الوخز: أحس المريض بألم الوخز نتيجة تنبيه النهايات العصبية الموجودة على مستوى جلد اللثة فتولدت رسالة عصبية حسية والتي انتقلت عبر العصب الحسي (ناقل عصبي حسي) إلى المركز العصبي (القشرة المخية) حيث تمت معالجتها وترجمتها وبالتالي الإحساس بالألم.
	4x0.5	ب- فقدان الإحساس بالألم عند قلع السن: فقد المريض بعد 15 دقيقة الإحساس بالألم عند قلع السن بسبب تأثير المخدر على النهايات العصبية ومنع تولد رسالة عصبية حسية.
	4x0.5	(2) استنتاج تأثير المخدر في هذه الحالة: يعمل المخدر على تثبيط عمل النهايات العصبية الحسية ومنع تولد الرسالة العصبية الحسية.
	2x01	



16-12-64032

تابع الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

المدة: ساعة ونصف

(خاص بالمكفوفين)

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

شبكة التقويم

وضعية الإدماج: (8 نقاط)

العلامة		المؤشرات	المعيار
مجموع	مجزأة		
0.75 ن	0.25	مؤ 1 - يصف المراحل الأربع المقصودة في الوثيقة 1 (التفاعل الالتهابي الموضوعي).	الوجاهة
	0.25	مؤ 2 - يشرح آلية دفاع العضوية على مستوى الدم (الاستجابة المناعية الخلطية).	
	0.25	مؤ 3 - يقترح نصيحتين لهما صلة بالموضوع.	
06 ن	4x0.5	مؤ 1 - أن يكون الوصف صحيحا علميا. (تتمثل المراحل الأربع للبلعمة فيما يلي: • الانجذاب والالتصاق: التعرف على الميكروب والالتصاق به. • الإحاطة والبلع: ترسل البلعمية أرجلا كاذبة فتحيط بالميكروب مشكلة فجوة بالعة. • الهضم: تفرز الليزوزومات << الحويصلات الهضمية >> انزيمات تحلل الميكروب. • الاطراح: بعد هضم الميكروب يتم طرحه خارج البلعمية)	الاستعمال السليم لأدوات المادة
	12x0.25 (3 ن)	مؤ 2 - يوظف المفاهيم العلمية المبنية في شرحه للآلية واستغلاله للوثائق (بعد فشل الخط الدفاعي الثاني للعضوية << البلعميات >> ينتشر الميكروب بدم الطفل << حدوث الإنتان >> فتتدخل للمفاويات البائية فتتمو وتتكاثر بسرعة وتتمايز إلى لمفاويات منتجة للأجسام المضادة تفرزها في الدم فتعمل على تثبيت مولدات الضد مشكلة معقدات مناعية << الجسم المضاد/مولد الضد >> ليتسنى للبلعميات ابتلاعه وتخليص العضوية من الإنتان).	
	0.5 0.5	مؤ 3 - يقدم المتعلم نصيحتين مقبولتين مثل: - عدم اللعب بالآلات الحادة، الصدئة والملوثة. - النظافة المستمرة. " تقبل نصائح أخرى صحيحة".	
0.75 ن	0.25	مؤ 1 - يراعي ترتيب مراحل البلعمة الأربع.	الانسجام
	0.25	مؤ 2 - يحافظ على التسلسل في تطور للمفاويات البائية ضمن الاستجابة المناعية الخلطية.	
	0.25	مؤ 3 - التقيد بنصائح اثنتين فقط.	
0.5 ن	0.5	- اخراج الورقة (التنظيم، الترقيم، النظافة).	الإتقان



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

أدى حادث مرور تعرّض له سعيد إلى قطع في الجزء العلوي للنّخاع الشوكي (على مستوى الفقرة الصدرية T4) فترتب عن ذلك شلل في أطرافه السفلية (عدم قدرته على القيام بالحركات الإرادية).

التعليمات:

بالاستعانة بالوثيقة (أ) المقدمة ومكتسباتك:

(1) سمّ البيانات المرقّمة.

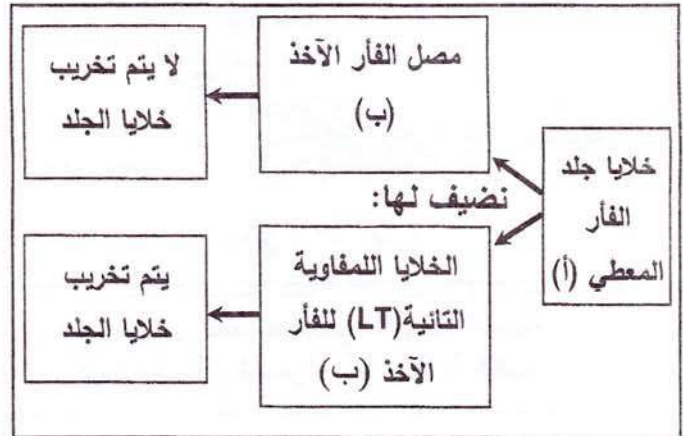
(2) حدّد دور العناصر (الأعضاء) المشاركة في الحركة المذكورة أعلاه.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أصيب فريد بحروق جلدية بليغة، فتطلّب وضعه الصحي نقل قطعة جلدية من شخص آخر، ولكن بعد أيام ظهرت عليه مضاعفات موضعية، ومن أجل معرفة سبب المضاعفات قُمنّا بتجارب قُمنّا على فئران كما هو مبين في الوثائق التالية:

النتائج	تجارب زرع الجلد	
رفض الطعم بعد 10 إلى 12 يوم	(أ) زرع أول للجلد	(ب) رفض الطعم
رفض الطعم بعد 02 إلى 03 أيام	(أ) زرع ثان للجلد	(ب) رفض الطعم
لا يتم رفض الطعم	(ج) زرع طعم ذاتي	

الوثيقة 02



الوثيقة 01

التعليمات: بالاستعانة بالوثيقة 01 والوثيقة 02 المقدمة ومكتسباتك:

(1) بيّن المسؤول عن رفض الطعم.

(2) أ/ فسّر النتائج التجريبية.

ب/ استنتج شروط نجاح نقل الطعوم.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية إدماج:

لاحظت الأم على ابنها أحمد أعراضاً تتمثل في التعب الشديد والتخافة، رغم أنه يتناول راتباً غذائياً متوازناً. بصفتك تلميذ في قسم السنة الرابعة من التعليم المتوسط، أردت مساعدة الأم في تفسير هذه الأعراض انطلاقاً من التحاليل والفحوصات التي تم إجراؤها.

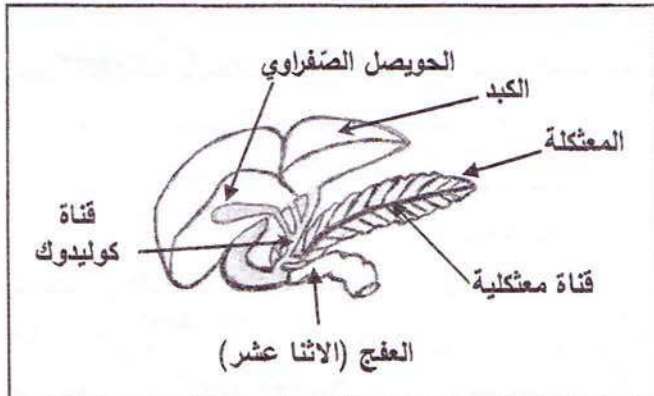
الأسناد:

كمية المغذيات	شخص عادي	أحمد
سكر العنب (غلوكوز)	1 g/l	0.6 g/l
أحماض أمينية	0.8 g/l	0.5 g/l
أحماض دسمة	من 0.45 g/l إلى 1.75 g/l	0.35 g/l

الوثيقة 2: تبين كمية المغذيات في الدم.

مكونات الدم	شخص عادي	أحمد
عدد الكريات الدموية البيضاء	7000 كرية في 1mm ³ من الدم	15300 كرية في 1mm ³ من الدم
عدد الكريات الدموية الحمراء	5 ملايين كرية في 1mm ³ من الدم	3 ملايين كرية في 1mm ³ من الدم
كمية الهيموغلوبين (HB)	14 g/dl	7 g/dl

الوثيقة 1: تبين نتائج تحليل الدم.



الوثيقة 4: رسم تخطيطي للقنوات الكبدية والبنكرياسية والصفراوية في حالة عادية.

أظهرت عملية الفحص النسيجي (Biopsie) لقطعة من بنكرياس أحمد، وجود خلايا سرطانية تسببت في انسداد القنوات البنكرياسية (المعكلية) الناقلة للعصارة الهاضمة.

الوثيقة 3: التقرير الطبي للفحص النسيجي لخرعة (قطعة) بنكرياسية لأحمد.

التعليمات: بالاعتماد على السياق، الوثائق ومكتسباتك القبلية:

(1) بين سبب معاناة أحمد.

(2) فسّر:

– التعب الشديد الذي يعاني منه أحمد.

– ارتفاع عدد الكريات الدموية البيضاء عند أحمد.

(3) قدم نصيحتين للتخفيف من معاناة أحمد.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2022

المدة: ساعة ونصف

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
2.5	5×0.5	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) (1) تسمية البيانات: 1 - قشرة المخ. 2 - السطح المحرك (سطح الحركة الإرادية أو المركز الحركي أو المساحة الحركية). 3 - النخاع الشوكي. 4 - ليف عصبي حركي. 5 - العضلة. ملحوظة: إذا ذكر التلميذ اسم العضو بدوره فقط لا يحتسب لأن طلب منه اسم العضو وليس دوره وهذا نقيدا بالتعليمية. (2) تحديد دور العناصر (الأعضاء): دور السطح المحرك: تتولد على مستواه رسالة عصبية حركية (يصدر أمر بالحركة). دور الليف العصبي الحركي: نقل الرسالة العصبية الحركية أو ناقل حركي. دور العضلة: تستجيب (تنفذ الأمر فتحدث الحركة). دور النخاع الشوكي: حلقة وصل (وسيط) بين المخ والعضلات (عبره تمر الرسالة العصبية).
	3×1 03.5 0.5	التمرين الثاني: (06 نقاط) (1) تبيين المسؤول عن رفض الطعم: - لم يتم تخريب الطعم (رفض الطعم) عند إضافة المصل فالأجسام المضادة الموجودة فيه ليست هي المسؤولة عن رفض الطعم وتخريبه. - يتم تخريب الطعم عند إضافة الخلايا للمفاوية الثانية فهذه الأخيرة هي المسؤولة عن رفض الطعم. <u>تقبل الإجابة التالية:</u> - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية ليست هي المسؤولة عن رفض وتخریب الطعم. - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية هي المسؤولة عن رفض وتخریب الطعم.

شبكة تقويم وضعية إدماج

العلامات	المؤشرات	المعايير	التعليقات
المجموع	مجزأة		
2.5 ن	0.5 ن	مؤ1: يبين سبب المعاناة (يحترم التعليم).	التعليقة 01
	0.25 ن	مؤ1: يستعمل الوثيقتين 3 و 4 ومكتسباته حول عمل الإنزيمات.	
	0.25 ن	مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية الدقيقة.	
	2×0.25 ن	✓ سبب المعاناة هو انسداد القنوات البنكرياسية بالأورام السرطانية.	
	2×0.25 ن	✓ نقص كمية العصارة المعنكية التي تحتوي على إنزيمات متخصصة في الهضم.	
03 نقاط	2×0.25 ن	✓ عدم تفكير الأغذية في المعى النقيق ونقص الامتصاص المعوي.	التعليقة 02
	0.5 ن	مؤ: يفسر الأعراض التي ظهرت على أحمد.	
	0.25 ن	مؤ1: يستعمل الوثيقة رقم 1 و 2 ومكتسباته.	
	0.25 ن	مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية الدقيقة.	
	6×0.25 ن	- الشعب الشديد: ✓ نقص في المغذيات (الوثيقة 2) ✓ نقص كمية الهيموغلوبين وعدد الكريات الحمراء (الوثيقة 1) وبالتالي نقص ثنائي الأوكسجين الذي يصل إلى الخلية. ✓ نقص التنفس الخلوي (نقص الأكسدة الخلوية) وبالتالي نقص الطاقة المنتجة. - ارتفاع عدد الكريات البيضاء: يرجع إلى حدوث استجابة مناعية نوعية خلوية ضد الخلايا السرطانية (مولد الضد).	
02 نقاط	0.25 ن	مؤ: احترام التعليم (تقديم نصيحتين).	التعليقة 03
	0.25 ن	مؤ: تنصّب النصائح في إطار الوضعية.	
	0.5 ن	مؤ: استعمال الوثيقة 3 و 4.	
	0.5 ن	✓ أخذ الإنزيمات المعنكية على شكل أقراص (دواء) باستشارة الطبيب. ✓ اتباع حمية غذائية خاصة فقيرة من الدهون. ملحوظة: تقبل إجابات أخرى. - زرع بنكرياس آخر. - حقن سائل مغذي. - تجنب الأغذية الدهنية.	
	0.5 ن	استئصال الورم بعملية جراحية خاصة إذا اكتشف مبكرا.	
0.5 نقطة	0.5 ن	مقرونية الخط، تجنب الشطب، ترتيب عناصر الإجابة.	الإتقان

02	01	(1) تبين المسؤول عن رفض الطعم: - لم يتم تخريب الطعم (رفض الطعم) عند إضافة المصل للأجسام المضادة الموجودة فيه ليست هي المسؤولة عن رفض الطعم وتخريبه. - يتم تخريب الطعم عند إضافة الخلايا اللمفاوية الثانية فهذه الأخيرة هي المسؤولة عن رفض الطعم. تقبل الإجابة التالية: - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية ليست هي المسؤولة عن رفض وتخريب الطعم. - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية هي المسؤولة عن رفض وتخريب الطعم.
----	----	--

صفحة 1 من 3



تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2022

المدة: ساعة ونصف

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

03	01	(2) أ/ تفسير النتائج التجريبية الوثيقة 02: التجربة الأولى: تم رفض الطعم بعد 10 إلى 12 يوم لبطني الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية في الثماس الأول مع الطعم (مولد الضد). التجربة الثانية: في الثماس الثاني مع نفس مولد الضد (نفس الطعم) تم رفض الطعم بعد 02 إلى 03 أيام لأن الاستجابة المناعية سريعة لوجود الذاكرة المناعية. التجربة الثالثة: تم قبول الطعم لأنه طعم ذاتي (من الفأر إلى نفسه). تقبل التفسيرات التالية: - كانت الاستجابة المناعية بطيئة في الزرع الأول لأنه لم يتم التعرف على مولد الضد من قبل. - كانت الاستجابة المناعية سريعة في الزرع الثاني بسبب تشكل الذاكرة المناعية (تعرف عليه من قبل). - لم يرفض الطعم في الحالة الثالثة لأن الطعم من الذات (توافق نسجي أو توافق في محددات الذات). ب/ شروط نجاح نقل الطعم: أن يكون هناك توافق نسجي بين الآخذ والمعطي تقبل الإجابة: طعم ذاتي، طعم متماثل (توأم حقيقي)، طعم متشابه (القرابة العائلية، الأب والأم بنسبة كبيرة ثم نقل نسبة القبول كلما ابتعدنا).
----	----	--



الجزء الأول: (12 نقطة)

التّمرين الأول: (06 نقاط)

بهدف دراسة تأثير بعض أنواع المكروبات وضع أستاذ المادة بين يديك الوثيقة (1).

التّعليمات: باستخدام الوثيقة، ومكتسباتك؛ أجب عمّا يلي:

مكروبات	مكروبات
ضارة	نافعة

1- أنقل الجدول ثم ضع كل مكروب

من الوثيقة (1) في الخانة المناسبة.

2- حدّد الشّروط الأساسيّة لنمو وتكاثر المكروبات.

التّمرين الثاني: (06 نقاط)

أنشاء مراجعتك لدرس الاتّصال العصبيّ مع زميلك لاحظت أنّه:

- أخطأ في تحديد الهدف من حدوث الفعل المنعكس.
- اعتقد أن المركز العصبي المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس هو الدماغ.

أجب عن التّعليمات التّالية لتصحّح معلومات زميلك: التّعليمات:

1- أ) مستعينا بنتائج التّجربة-1- والتّجربة-2-:

- اشرح لزميلك السّبب الذي جعل الضّفدع يسحب طرفه السفليّ

الأيسر من الحمض ولا يسحبه من الماء.

- استنتج الهدف من حدوث الفعل المنعكس.

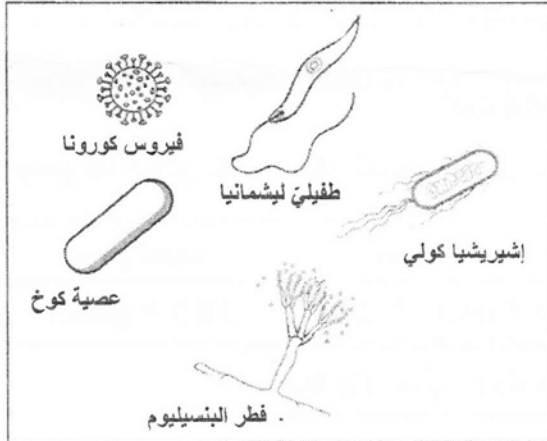
ب) بالاعتماد على التّجربتين -1- و-3-:

- صحّح لزميلك اعتقاده بأن الدّماغ هو المسؤول عن حدوث

الفعل المنعكس، مع التعليل.

2- أعد رسم الوثيقة (2) موضحا عليها بأسهم اتجاه الرسالة العصبية

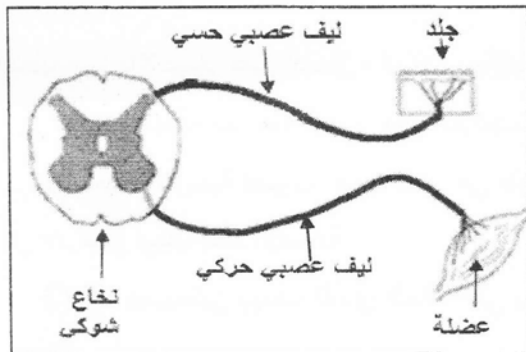
في الفعل المنعكس.



الوثيقة (1): بعض أنواع المكروبات

التّجربة 1: نضع الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكة في حمض مركز	التّجربة 2: نضع الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكة في الماء	التّجربة 3: بعد تخريب نخاع الشوكي لضفدع نضع طرفه السفلي الأيسر في حمض مركز
الملاحظة 1: سحب الضفدع طرفه الأيسر	الملاحظة 2: عدم سحب الضفدع طرفه الأيسر	الملاحظة 3: عدم سحب الضفدع طرفه الأيسر

الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية إدماج: تُعرفُ العادات الغذائية في مجتمعنا تَغْيَراتٌ بوتيرة متسارعة خاصة عند المراهقين مما استدعى مراجعة بعض سلوكيات التغذية والحياة اليومية. لهذا تَمَّت متابعة الحالة الصحيّة لـ "فريد" وزميله "رامي" حيث كان:

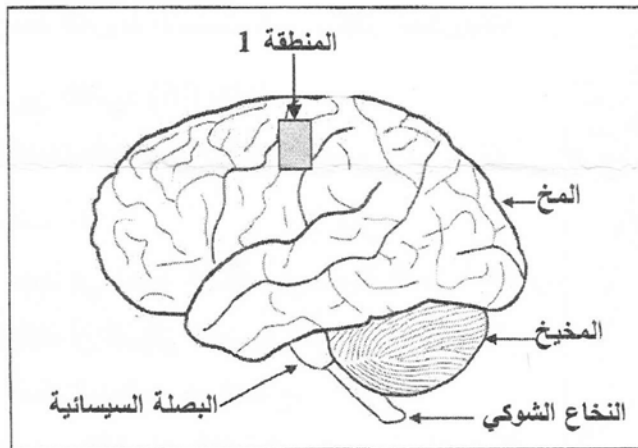
- "فريد" مدمن على ألعاب الهاتف الذكي، يتناول وجبات سريعة غنيّة باللحوم الحمراء، ولا يمارس الرياضة.

- "رامي" لا يدمن على ألعاب الهاتف الذكي، منتظم في تغذيته، ويمارس الرياضة.

السند الموالي يبيّن بعض نتائج المتابعة:

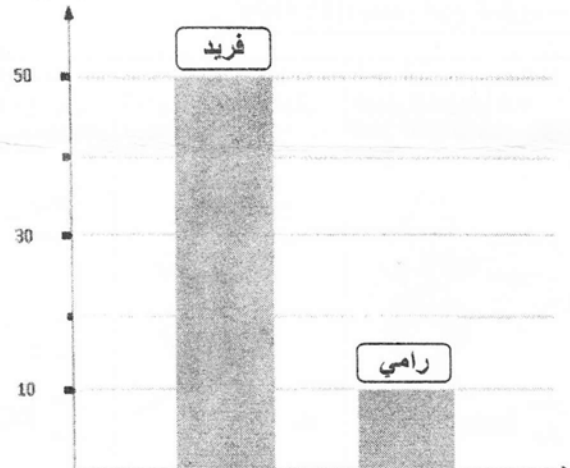
بعد الحساب تبين أن:	مؤشر الكتلة الجسمية (IMC) = $\frac{\text{الوزن (كغ)}}{\text{الطول (م)} \times \text{الطول (م)}}$		
	جسم سمين	جسم عادي	جسم نحيف
1- مؤشر الكتلة الجسمية لـ "فريد" هو: IMC=50	$30 \leq (IMC)$	$30 > (IMC) \geq 18.5$	$18.5 > (IMC)$
2- مؤشر الكتلة الجسمية لـ "رامي" هو: IMC=19			

الوثيقة (1): تصنيف الحالة الصحية للجسم حسب مؤشر الكتلة الجسمية (IMC)



الوثيقة (3): منظر جانبي لدماغ "فريد"، أظهر الفحص الطبي له وجود انسداد في الشُعيرات الدموية المغذية للمنطقة 1 - بسبب ترسب مادة الكوليسترول (مادة دهنية).

نسبة الليبيدات %



الوثيقة (2): تمثيل بياني لنسبة الليبيدات (الدهون) المتحصل عليها في الراتب الغذائي.

التعليمات: بالاعتماد على السياق، السند، ومكتسباتك؛ أجب عما يلي:

- حدّد الحالة الصحيّة لجسم "فريد" ثم لجسم "رامي".
- بعد مدّة زمنيّة أصيب "فريد" بشلل في طرفه العلوي الأيمن؛ - فسّر سبب هذه الإصابة.
- قدّم نصيحتين بهدف تفادي الحالة التي يعاني منها "فريد".

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2021

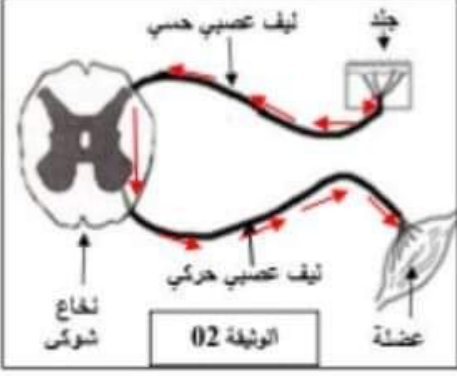
المدة: ساعة ونصف

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

العلامة		عناصر الاجابة				
المجموع	علامة مجزأة					
06		التمرين الأول: (06 نقاط) 1) ينقل الجدول ثم يضع كل مكروب من الوثيقة (1) في الخانة المناسبة: اشيريشيا كولي و فطر البنسيليوم لكونهما يضممان عدة سلالات منها الضار ومنها النافع فإن من يعتبرها نافعة فقط تُعتبر إجابة صحيحة و من يعتبرها ضارة فقط تُعتبر إجابة صحيحة و من يصنفها في الخانتين أي يعتبرها نافعة ويعتبرها ضارة في نفس الوقت تعتبر إجابة صحيحة وعليه هناك ثلاثة حالات ممكنة من الأجوبة تعتبر كلها صحيحة.				
		<table><tr><th>مكروبات ضارة</th><th>مكروبات نافعة</th></tr><tr><td>1- فيروس كورونا 2- طفيلي ليشمانيا 5- عصيات كوخ</td><td>3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم</td></tr></table> الحالة الأولى 0.75×5 (3.75) أو	مكروبات ضارة	مكروبات نافعة	1- فيروس كورونا 2- طفيلي ليشمانيا 5- عصيات كوخ	3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم
		مكروبات ضارة	مكروبات نافعة			
		1- فيروس كورونا 2- طفيلي ليشمانيا 5- عصيات كوخ	3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم			
<table><tr><th>مكروبات ضارة</th><th>مكروبات نافعة</th></tr><tr><td>1- فيروس كورونا 2- طفيلي ليشمانيا 3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم 5- عصيات كوخ</td><td></td></tr></table> الحالة الثانية 0.75×5 (3.75) أو	مكروبات ضارة	مكروبات نافعة	1- فيروس كورونا 2- طفيلي ليشمانيا 3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم 5- عصيات كوخ			
مكروبات ضارة	مكروبات نافعة					
1- فيروس كورونا 2- طفيلي ليشمانيا 3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم 5- عصيات كوخ						
<table><tr><th>مكروبات ضارة</th><th>مكروبات نافعة</th></tr><tr><td>1- فيروس كورونا 0.75 2- طفيلي ليشمانيا 0.75 3- اشيريشيا كولي 0.25 4- فطر البنسيليوم 0.25 5- عصيات كوخ 0.75</td><td>3- اشيريشيا كولي 0.5 4- فطر البنسيليوم 0.5</td></tr></table> الحالة الثالثة (3.75)	مكروبات ضارة	مكروبات نافعة	1- فيروس كورونا 0.75 2- طفيلي ليشمانيا 0.75 3- اشيريشيا كولي 0.25 4- فطر البنسيليوم 0.25 5- عصيات كوخ 0.75	3- اشيريشيا كولي 0.5 4- فطر البنسيليوم 0.5		
مكروبات ضارة	مكروبات نافعة					
1- فيروس كورونا 0.75 2- طفيلي ليشمانيا 0.75 3- اشيريشيا كولي 0.25 4- فطر البنسيليوم 0.25 5- عصيات كوخ 0.75	3- اشيريشيا كولي 0.5 4- فطر البنسيليوم 0.5					
	3.75					

		(2) يحدد الشروط الأساسية لنمو وتكاثر المكروبات. وتتمثل في: - توفر الغذاء. - توفر حرارة مناسبة (25° إلى 37°). - توفر رطوبة ملائمة.
	0.75 0.75 0.75	
		التمرين الثاني: (06 نقاط) (1) أ- يشرح لزميله المسبب الذي جعل الضفدع يسحب طرفه السفلي الأيسر من الحمض ولا يسحبه من الماء مستعينا بنتائج التجريبتين 1- و 2-. التجربة 1-: سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر بعد وضعه في الحمض المركز كي يتجنب خطر الحمض (الحمض: مادة خطيرة-مادة ضارة). أو نقبل الإجابة التالية: [سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر بعد وضعه في الحمض (منه فعال) لأنه نبيه المستقبلات الحسية في الجلد فتولدت رسالة عصبية حسية (0.25) انتقلت عبر ليف عصبى حسي (0.25) إلى النخاع الشوكي الذي يعالجها فتنتج رسالة عصبية حركية (0.25) انتقلت عبر الليف العصبى الحركي إلى العضلة (0.25) فنتجت الحركة]. التجربة 2-: عدم سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر الموضوع في الماء (لم يحدث له تنبيهها فعلا) لأن الماء لا يشكل خطرا عليه. (الماء: مادة طبيعية -غير ضار). * استنتاج الهدف من حدوث الفعل المنعكس: من خلال التجربة 1- والتجربة 2- يتضح أن الفعل المنعكس يحدث لتجنب الأخطار (للمحماية من الخطر، لتفادي الضرر...). ملاحظة: نقبل إجابات أخرى صحيحة. ب- يصحح اعتقاد زميله بأن الدماغ هو المركز العصبى المسؤول عن الفعل المنعكس معتمدا على التجريبتين 1- و 3-. التصحيح: النخاع الشوكي هو المركز العصبى المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس التعليل: - حدوث الفعل المنعكس في التجربة 1- التي كان فيها دماغ الضفدع مخربا ونخاعه الشوكي سليما دلالة على أن الدماغ لا يتدخل في حدوث الفعل المنعكس. - عدم حدوث الفعل المنعكس في التجربة 3- التي كان فيها دماغ الضفدع سليما ونخاعه الشوكي مخربا دلالة على أن النخاع الشوكي هو المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس. ملاحظة: نقبل إجابات أخرى صحيحة.
2.5	0.5 0.5 0.5	
1.5	0.5 0.5	

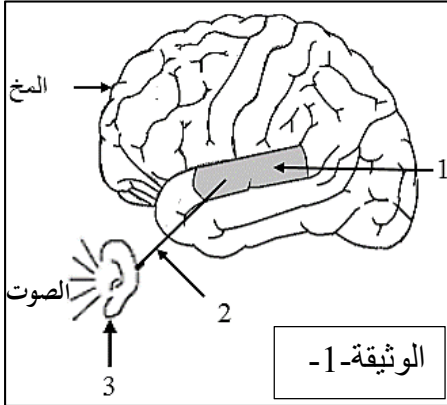
العلامة		شبكة تقويم وضعية إدماج (08 نقاط)		
م.م	المعيار	المؤشرات	م.م	م.م
2.5	الوجاهة	مؤ1: يحدد الحالة الصحية لجسم "فريد" ثم "رامى".	1	
	الاستعمال المسلم لألوات المادة	مؤ1: يستعمل الوثيقة (1) ومكتسباته. مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.		
	الانسجام	- الحالة الصحية لجسم "فريد": جسم سمين. - الحالة الصحية لجسم "رامى": جسم عادي.		
2.5	الوجاهة	مؤ1: يفسر سبب شلل الطرف العلوي الأيمن لـ "فريد" بربط علاقات منطقية بين معطيات واردة في السياق، والسند: - يربط علاقة بين الإفراط في تناول الدهون (الوجبات السريعة) وتراكم الكوليسترول. - يربط علاقة بين تراكم الكوليسترول وانسداد الشعيرات الدموية المغذية للمنطقة 1. - يربط علاقة بين عدم وصول المغذيات وغاز الأكسجين وموت الخلايا العصبية للمنطقة 1. - يربط علاقة بين موت الخلايا العصبية وعدم تشكل الرسالة العصبية الحركية المسؤولة عن حركة الذراع الأيمن ما سبب الشلل. مؤ2: يوظف موارده المتعلقة بالحركة الإرادية. مؤ3: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.	2	
	الاستعمال المسلم لألوات المادة	مؤ1: يستعمل السياق، الوثيقة (2)، الوثيقة (3) ومكتسباته. مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.		
	الانسجام	يرجع سبب <u>شلل الذراع الأيمن لـ "فريد" إلى موت الخلايا العصبية في المنطقة 1</u> ، وهذا لعدم وصول المغذيات وغاز الأكسجين إليها بسبب انسداد الشعيرات الدموية المغذية لها لتراكم الكوليسترول فيها نتيجة للإفراط في تناول الدهون (الليبيدات).		
2.5	الوجاهة	مؤ1: يقدم نصيحتين صحيحتين.	3	
	الاستعمال المسلم لألوات المادة	مؤ1: يستعمل السياق، الوثيقة (1)، الوثيقة (2)، ومكتسباته. مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.		
	الانسجام	- عدم الإفراط في تناول الأغذية الليبديّة. - ممارسة الرياضة لحرق الدهون المتراكمة. ملاحظة: تقبل إجابات أخرى صحيحة.		
0.5	الاتقان	- مقرونية الخط. - تنظيم الورقة. - عدم التشطيب - ترتيب عناصر الإجابة.		

02	01 0.5 0.5	(2) يعيد الرسم الموضح في الوثيقة (2) بشكل صحيح ثم يحدد عليه بأسهم اتجاه الرسالة العصبية في الفعل المنعكس. -الاتجاه الأول: الأسهم متجهة من الجلد إلى النخاع الشوكي. -الاتجاه الثاني: الأسهم متجهة من النخاع الشوكي إلى العضلة.  The diagram illustrates a reflex arc. At the top right, a box labeled 'جلد' (Skin) contains a drawing of a hand being pricked. A line with red arrows points from the skin to a cross-section of the spinal cord labeled 'نخاع شوكي' (Spinal Cord). This line is labeled 'ليف عصبي حسي' (Sensory Nerve). Inside the spinal cord, the line turns and points to a drawing of a muscle labeled 'عضلة' (Muscle). This line is labeled 'ليف عصبي حركي' (Motor Nerve). A label 'الوثيقة 02' (Document 02) is placed below the diagram. A label 'نخاع شوكي' (Spinal Cord) is also present on the left side of the spinal cord cross-section.
----	------------------	---



الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



عشية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لعب سمير ذو 12 سنة بالمفرقات ذات الصدى القوي، فأصبح لا يسمع جيّدا بإحدى أذنيه مدّة من الزمن. وكان يتلمّس أذنه المصابة ويقول لك: أذني سليمة، فكيف أصبحت لا أسمع بها؟

بالاستعانة بالوثيقتين ساعده في فهم حدوث الوظيفة الحسيّة:

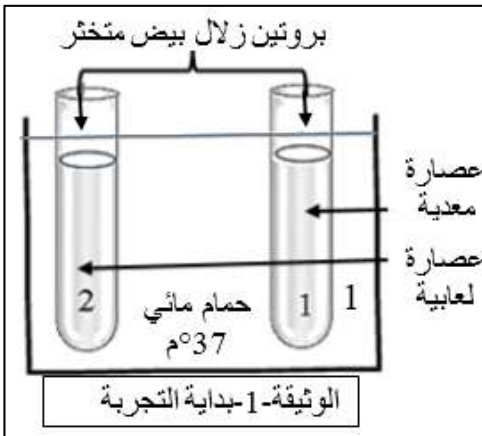
التعليمات:

(1) استبدل أرقام الوثيقة -1- بأسماء الأعضاء المتدخّلة في حدوث وظيفة (آلية) السمع.

(2) انقل المخطّط ثم ضع البيانات التالية: [الناقل الحسيّ - المنبّه - الساحة الحسيّة - العضو الحسيّ] مكان الحروف.

D	C	B	A
الوثيقة-2- مخطط آلية حدوث وظيفة حسية			

التمرين الثاني: (06 نقاط)



أثناء قيامكم بالتجارب المخبريّة، كنت رئيسا لفوجك، قال زميلك أنّ الهضم الكيميائي للبروتين يكون في الفم. لتصحيح فكرته، قمت بالتجربة الموضّحة بالوثيقة -1-، وبعد مدّة أضفت للأنبوبين حمض الآزوت. النتائج مسجّلة في الوثيقة -2-.

التعليمات:

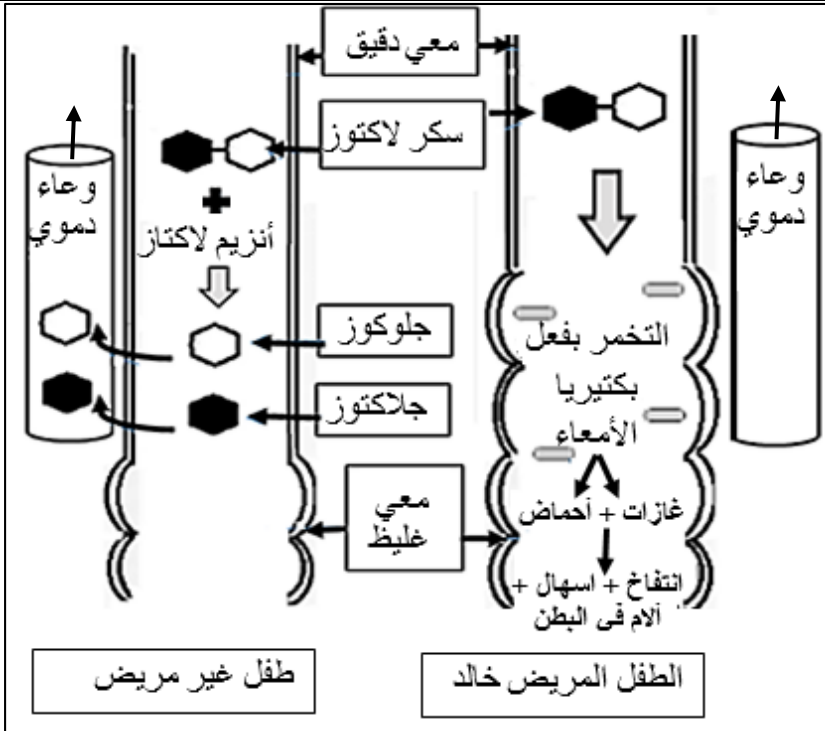
- (1) أ) قارن بين محتوى الأنبوبين في بداية التجربة.
ب) سمّ الأنزيم الفعّال في كلّ عصارّة مستعملة.
- (2) أ) فسّر النتيجة الظاهرة في كلّ أنبوب.
ب) استنتج من التجربة خاصيّة عمل الأنزيم.

الأنبوب رقم 2	الأنبوب رقم 1	النتائج بعد إضافة حمض الآزوت
ظهور اللون الأصفر	عدم ظهور اللون الأصفر	
الوثيقة -2-		

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية إدماج:

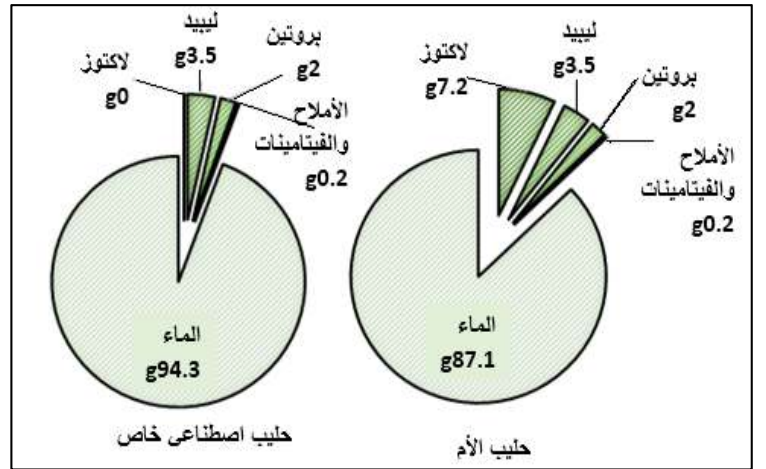
خالد طفل رضيع عمره 06 أشهر، يعتمد في تغذيته كلياً على حليب أمه التي لاحظت عليه أعراضاً تمثلت في: كثرة الغازات، انتفاخ البطن، الإسهال وقلة النشاط، فعرضته على طبيب مختص. بعد إجراء الفحوصات والتحليل اللازمة: طلب الطبيب منها عدم إرضاعه حليبها لأنه سبب ظهور الأعراض المذكورة.



الوثيقة-1- توضح مصير اللاكتوز في الأمعاء

الوثيقة-3- جدول يوضح كمية الجلوكوز (g/l) في دم الرضيعين بعد تناول حليب الأم

الزمن بالدقيقة	0	30	60	90	120	الحالة
عند خالد	1	1	1	1	1	
عند رضيع غير مريض	1	1,5	1,8	1,6	1,3	



الوثيقة-2- تركيب الحليب (100g)

التعليمات: بالاعتماد على السياق، السند ومكتسباتك؛ أجب عما يلي:

- حدد سبب ظهور الأعراض التي يعاني منها خالد.
- فسر الأعراض التالية:
 - كثرة الغازات.
 - قلة النشاط.
- قدم للأُم نصيحتين للحد من ظهور هذه الأعراض على ابنها مستقبلاً.

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06	01 01 01 4X0.75	التمرين الأول: (06 نقاط) 1- يستبدل أرقام الوثيقة -1- بأسماء الأعضاء المتدخلة في حدوث وظيفة السمع: البيان رقم 1 : ساحة السمع (ساحة سمعية) البيان رقم 2 : عصب سمعي البيان رقم 3 : الأذن 2- * ينقل المخطط على ورقة اجابته ويضع البيانات المعطاة في القائمة مكان الحروف <pre> graph LR A[المنبه] --> B[العضو الحسي] B --- C[الناقل الحسي] C --- D[الساحة الحسية] </pre>
06	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 01	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1- أ/المقارنة بين محتوى الأنبوب -1- والأنبوب-2- في بداية التجربة: أوجه التشابه: يحتوي الأنبوبان: * <u>بروتين زلال بيض متخثر</u> * <u>الأنبوبان موضوعان في حمام مائي 37°م.</u> أوجه الاختلاف: الأنبوب-1- به <u>عصارة معدية</u>. الأنبوب-2- به <u>عصارة لعابية</u>. ب/- * <u>الأنزيم الفعّال في العصارة المعدية هو البروتياز 1</u> * <u>الأنزيم الفعّال في العصارة اللعابية هو الأميلاز اللعابي</u> 2- أ/- <u>تفسير النتيجة الظاهرة في كل أنبوب، بالنسبة لـ:</u> * <u>الأنبوب-1-: عدم ظهور اللون الأصفر دلالة على عدم وجود البروتين لآته</u> <u>هضم بفعل البروتياز 1 الموجود في العصارة المعدية</u> * <u>الأنبوب-2-: ظهور اللون الأصفر دلالة على وجود البروتين لأنّ العصارة</u> <u>اللعابية لا تحتوي على أنزيم هاضم للبروتين (أو لا تحتوي على البروتياز)</u> ب/- استنتاج من التجربة خاصية عمل الأنزيم: * <u>للأنزيم عمل نوعي متخصص</u> ملاحظة: (تقبل الإجابات الصحيحة)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

شبكة تقويم وضعية إدماج

العلامة		شبكة التقويم: (08 نقاط)		
مجموع	مجزأة	المؤشرات	المعايير	التعليمات
1.5	0.25	مؤ: يحدد سبب ظهور الأعراض التي يعاني منها خالد.	الوجاهة	1
	0.25	مؤ: يستعمل الوثيقة 1-، والمصطلحات العلمية المناسبة.	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	0.5 0.5	سبب ظهور الأعراض التي يعاني منها خالد: عدم هضم سكر اللاكتوز وذلك لغياب أنزيم اللاكتاز في المعى الدقيق (أو لعدم قدرة جهازه الهضمي على إنتاج اللاكتاز) <u>ملاحظة: (تقبل الإجابات الصحيحة)</u>	الانسجام	
04	0.25	مؤ: يفسر كثرة الغازات (يربط علاقة بين عدم هضم اللاكتوز وحدث التخمر)	الوجاهة	2
	0.25	مؤ: يفسر قلة النشاط (يربط علاقة بين عدم امتصاص الجلوكوز ونقص إنتاج الطاقة)		
	0.5	مؤ: يستعمل الوثيقة 1 والوثيقة 3 والمصطلحات العلمية المناسبة.	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	0.5 0.5 4X0.5	- ترجع كثرة الغازات إلى حدوث تخمر سكر اللاكتوز (الذي لم يهضم) بفعل البكتيريا (المعوية في المعى الغليظ). - ترجع قلة النشاط الملاحظ على خالد إلى: - نقص إنتاج الطاقة لعدم استفادة جسم خالد (خلاياه) من الجلوكوز لعدم هضم (هدم) جزيئة اللاكتوز وهذا بسبب غياب أنزيم اللاكتاز. أو الإجابة كالتالي: غياب اللاكتاز 0.5 عدم هضم اللاكتوز 0.5 عدم توفر الجلوكوز 0.5 نقص إنتاج الطاقة 0.5 قلة النشاط <u>ملاحظة: (تقبل الإجابات الصحيحة)</u>	الانسجام	

02	0.5	مؤ: يقدم نصيحتين للحد من ظهور الأعرض مستقبلا.	الوجاهة:	3
	0.5	مؤ: يستعمل الوثيقة 2 والوثيقة 3	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	0.5 0.5	1- اعطاء خالد حليب منزوع اللاكتوز (حليب اصطناعي خاص). 2- تزويد خالد بأغذية الطاقة. <u>ملاحظة: (تقبل الإجابات الصحيحة)</u>	الانسجام	
0.5	0.5	المقروئية - تنظيم الورقة - عدم التشطيب - سلامة اللغة	الاتقان	



الجزء الأول: (12 نقطة)

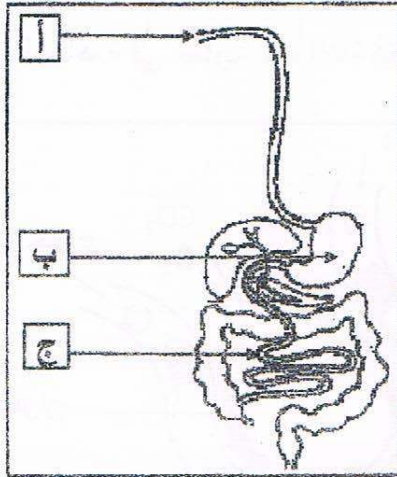
التمرين الأول: (06 نقاط)

تناول شخص بسرعة، وجبة غذائية تتكوّن من طبق اللحم بالزيتون، قطعة خبز وماء، ف شعر باضطرابات هضمية على مستوى المحطة (ب) الموضحة في الوثيقة المقابلة.

التعليمات:

(01)- سمّ المحطات (أ، ب، ج).

(02)- اشرح سبب الاضطرابات الهضمية على مستوى المحطة (ب).



الوثيقة 01

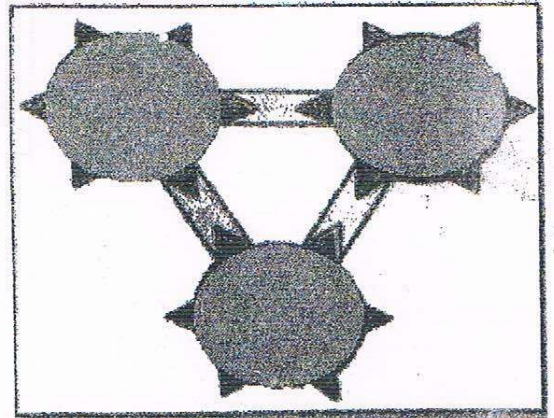
التمرين الثاني: (06 نقاط)

من السلوكات الإنسانية التبرع بالدم (نقل الدم) لشخص مصاب لإنقاذ حياته، لكن قد تحدث عواقب خطيرة أثناء عملية نقل الدم بسبب عدم احترام إجراءات وشروط (قواعد) أساسية.

ادرس الوثيقتين 01 و 02 وأجب عن التعليمات التالية:

الزمر الدموية	أجسام مضادة Rh D	أجسام مضادة AB	أجسام مضادة B	أجسام مضادة A	
O ⁺	☒	☐	☐	☐	الشخص المصاب
?	☐	☒	☒	☒	الشخص 01
?	☒	☒	☐	☒	الشخص 02
?	☒	☐	☐	☐	الشخص 03
					تفتر ☒ عدم تفتر ☐

الوثيقة 01



الوثيقة 02

(01)- استخرج الزمر الدموية للأشخاص (01) و (02) و (03).

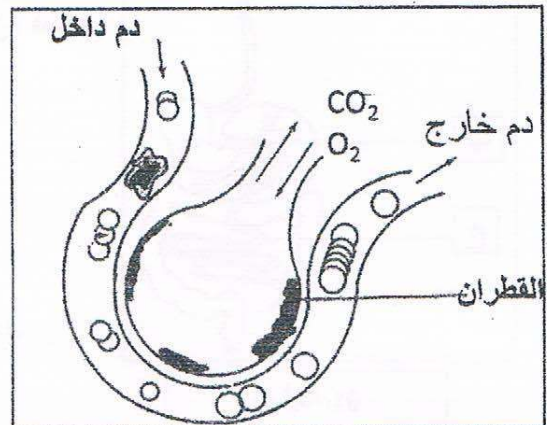
(02)- فسّر علميًا إمكانية إنقاذ الشخص المصاب.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية الإدماج:

التدخين آفة اجتماعية يعود ضررها على المدخن والأشخاص المحيطين به (التدخين السلبي)، تنتج عنه اختلالات وظيفية عضوية من بين أعراضها: ضعف الجسم، صعوبة التنفس، وأمراض خطيرة منها سرطان الحنجرة. لأجل المساهمة في محاربة هذه الآفة تقترح عليك الوثائق التالية:

يؤثر التبغ كمخدر ضعيف على منطقة الشعور بالمتعة في المخ، بسبب مادة النيكوتين المسؤولة عن التبعية النفسية والبدنية للمدخن، كما بينت الدراسات العلمية أن متعاطي التبغ أكثر عرضة للقرحة المعدية واختلال في وظيفة الكبد.



الوثيقة 01: سنخ رنوي لمدخن

الوثيقة 02



تأثيرها	بعض مكونات السجارة
يؤثر على الأوعية الدموية والمخ	النيكوتين
مادة مسرطنة (السرطان)	البولونيوم (عنصر مشع)
صعوبة التنفس	القطران
فقر الدم	الرصاص

الوثيقة 03

بالاعتماد على الوثائق ومكتسباتك أجب عن التعليمات التالية:

- (01)- استخراج الوظائف الحيوية للعضوية المتضررة من آفة التدخين.
- (02)- فسّر الأعراض الناجمة عن هذه الآفة .
- (03)- قدم ثلاث (03) نصائح مبررة لتفادي هذه الآفة.

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06	3X1	التمرين الأول (06 نقاط): 01/ تسمية المحطات : أ- الفم، (01 نقطة) ب- المعدة، (01 نقطة) ج- المعى الدقيق. (01 نقطة) ملاحظة: تقبل كل الإجابات الممكنة. أ- التجويف الفموي، ب- جيب معدّي، ج- الأمعاء الدقيقة ملاحظة (تقبل إجابة المرئ و البلعوم لعدم إبراز التجويف الفموي في الرسم)
	6X0.5	02/ سبب الاضطرابات الهضمية على مستوى المعدة يرجع إلى: سلوك غذائي خاطئ (0,5 نقطة) ، إذ أن السرعة عند تناول الطعام (0,5 نقطة) لا يسمح بحدوث الهضم الآلي (التقطيع والتمزيق والطحن وكذا التبليل) (0,5 نقطة) ولا بحدوث الهضم الكيميائي (0,5 نقطة) على مستوى الفم (0,5 نقطة) وهو ما يصعب من عمل المعدة (0,5 نقطة) (وهو ما يؤدي إلى عسر الهضم). ❖ ملاحظة: تقبل كل الإجابات الممكنة والتي منها: عدم المضغ الجيد للأغذية على مستوى الفم (الهضم الآلي) و السرعة في البلع لا يسمح بتبليها و عمل الأنزيمات مما يجعل صعوبة في طحنها على مستوى المعدة ويسبب عسر الهضم
06	3X1	التمرين الثاني (06 نقاط): 01/ الزمر الدموية للأشخاص: - الشخص 01 زمرة الدموية هي AB^- (01 نقطة) - الشخص 02 زمرة الدموية هي A^+ (01 نقطة) - الشخص 03 زمرة الدموية هي O^+ (01 نقطة)
	6X0.5	02/ العضوية قادرة على التمييز (0,5 نقطة) بين ما هو من الذات وما هو من اللآذات (0,5 نقطة) وعليه يمكن إنقاذ الشخص المصاب بتزويده بدم الشخص 03 الذي يحمل الزمرة الدموية O^+ (0,5 نقطة) لأنها موافقة له (0,5 نقطة) كونها لا تتسبب في حدوث الارتصاص لديه (0,5 نقطة). عكس الزمرتين الآخرين. (0,5 نقطة)

		ملاحظة: تُقبل كل الإجابات الممكنة والتي منها: (يراعى أثناء نقل الدم ضرورة توافق دم الشخص المعطي و دم الشخص المستقبل أي تجنب حدوث تفاعل التراص بين مولدات الضد لكريات الدم الحمراء للشخص المعطي مع الأجسام المضادة لدم الشخص المستقبل) (تُقبل الزمرة الدموية (O⁺) لأنها مطابقة لزمرة الشخص المصاب) .
--	--	---

شبكة التقييم (08 نقاط)

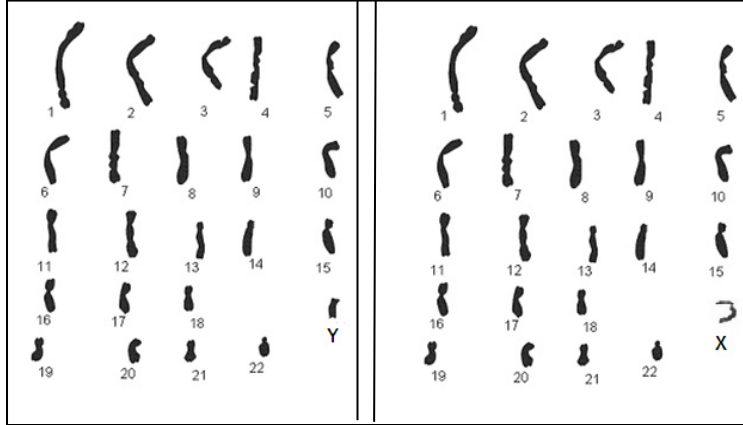
المجموع	العلامة	المؤشرات	المعايير	التعليمات
ع	مجزأة			
2	0.5	أن يذكر الوظائف الحيوية المتضررة من آفة التدخين.	الوجاهة	استخرج
	0.25	أن يستعمل الوثائق (01)، (02) و (03) (0.25 نقطة)	الاستعمال	الوظائف
	(0.25)X3	الوظائف الحيوية في العضوية هي: 1/ وظيفة التنفس. (0.25 نقطة) 2/ وظيفة التنسيق العصبي (0.25 نقطة) 3/ وظيفة الهضم (0.25 نقطة) ملاحظة: تُقبل كل الإجابات الممكنة. (وظيفة الجهاز العصبي، وظيفة الجملة العصبية، وظيفة التكاثر وجهاز دوران الدم من المكتسبات القلبية).	السليم لأدوات المادة.	الحيوية للعضوية المتضررة من آفة التدخين.
	0.5	التسلسل الجيد للأفكار. (0.5 نقطة)	الإنسجام.	
03	2X0.25	أن يفسر الأعراض الناجمة عن الاختلالات الوظيفية للعضوية (0.25 نقطة)	الوجاهة.	فسر الأعراض الناجمة عن هذه الآفة.
	(0.5)	يربط الاختلالات بالتدخين بسبب التدخين (0.25 نقطة)). الاختيار المناسب للوثائق (01)، (02) و (03). (0.5 نقطة) تفسير الأعراض: ملاحظة هامة تمنح العلامة كاملة عند ذكر وتفسير ثلاثة أعراض من بين الأعراض المذكورة والتي هي 5 أعراض أي 0.5 نقطة لكل عرض). 1/ ضعف الجسم: (يقبل التفسير ضعف الجسم إذا تعلق بالوهن والتعب) نتيجة قلة امتصاص المغذيات (القرحة المعدية واختلال في وظيفة الكبد، ترسب النيكوتين في جدران الأوعية الدموية يقلل من سرعة تدفق الدم	الاستعمال السليم لأدوات المادة.	

3X0.5	وتزويد الخلايا بالمغذيات؛ (0.5 نقطة) 2/ صعوبة التنفس: نتيجة ترسب مادة القطران على جدران الأسناخ ما يعرقل المبادلات الغازية التنفسية بين الأسناخ والدم؛ (0.5 نقطة) 3/ التبعية النفسية والبدنية: نتيجة تأثير مادة النيكوتين على منطقة الشعور بالمخ. حيث تبدأ رحلة البحث عن المتعة وتعزيزها أكثر فأكثر بغض النظر عن العواقب الضارة بصحة جسم الفرد أو حالته العقلية؛ (0.5 نقطة) احتمال أن تذكر هذه الأعراض 4/ الإصابة بالسرطان: نتيجة لوجود عنصر البولونيوم المشع في دخان التبغ تؤدي إلى أورام سرطانية. (حيث يحدث تغيرات بالأغشية المبطننة للمجاري الهوائية ومختلف أعضاء الجسم)؛ 5/ التسمم بالرصاص: نتيجة الاستنشاق أو البلع، حيث تنتشر هذه المادة في مختلف أعضاء الجسم (الدم، الدماغ، الكلى، العظام...) وتخلق آثارا ضارة بالصحة مثل فقر الدم، ارتفاع ضغط الدم، فشل كلوي، تأخر عقلي... ملاحظة: تقبل كل الإجابات الممكنة.		
2X0.25	التسلسل المنطقي (المقنع) في الإجابة وعدم وجود التناقض (0.25 نقطة) أن يظهر العلاقات السببية في التفسير (0.25 نقطة)	الانسجام.	
2X0.25	أن يقدم نصائح في محاربة آفة التدخين. (يقدم النصائح المبررة و يتقيد بالعدد المطلوب)	الوجهة.	قدم ثلاث (03) نصائح مبررة لتفادي هذه الآفة.
3X0.5	- النصائح الثلاث : 1/ تجنب التدخين لأنه يسبب اختلالات وظيفية عضوية (0.5 نقطة) 2/ الابتعاد عن المدخنين لأن التدخين السلبي له نتائج وخيمة على غير المدخنين. (0.5 نقطة) 3/ ممارسة الرياضة للتقليل من النتائج السلبية للتدخين. (0.5 نقطة) ملاحظة: تقبل كل الإجابات الممكنة. - تكثيف حملات التوعية ضد مخاطر التدخين.	الاستعمال السليم لأدوات المادة.	
2 X 0.25	- أن تكون النصائح قابلة للتطبيق. (0.25 نقطة) - أن يبرز أسلوب التبرير العلمي في النصائح. (0.25 نقطة)	الانسجام.	
0.5	- نظافة الورقة (عدم وجود التشطيب) (0.25 نقطة) - ترتيب الإجابات حسب تسلسل التعليمات (0.25 نقطة)		الإتقان.



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



الوثيقة A :

الوثيقة B :

لغرض دراسة الصبغيات عند الإنسان تمّ الحصول على الوثيقتين A و B
(1) أعط عنوانا كاملا لكلّ من الوثيقتين A و B.
(2) قارن عدد صبغيات الوثيقة A و B مع عدد صبغيات الخلية الأصلية الأم بذكر الصيغة الصبغية.

(3) ماهي الظاهرة التي سمحت بالانتقال من الصيغة الصبغية للخلايا الأصلية الأم إلى الصيغة الصبغية الموضحة في الوثيقتين A و B ؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في إطار التّحسيس والتوعية بأمن الطرقات، زار أحمد مركز إعادة التأهيل الحركي فالتقى بشخصين من ضحايا حوادث المرور جراء الإفراط في السرعة وتناول الكحول والمخدرات.

- سمير يعاني من شلل كلّ الجهة اليسرى من الجسم.

- مراد يعاني من شلل الأطراف السفلية.

نتائج الفحوصات الطبية لهما موضحة في الوثيقة 1:

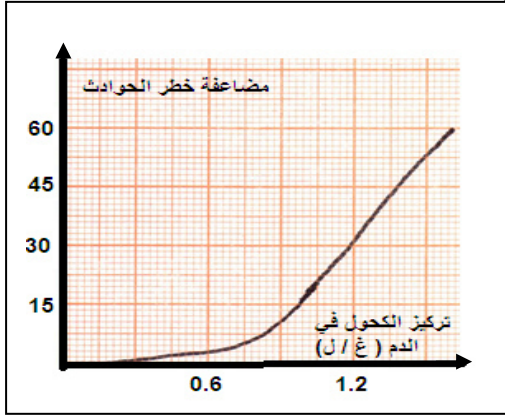
الملف الطبي / الأشخاص	صورة إشعاعية للمخ	إحداث تنبيه وتسجيل الرسالة العصبية على مستوى النخاع الشوكي	إحداث تنبيه وتسجيل الرسالة العصبية على مستوى الأعصاب الحركية.	تنبيه مباشر للعضلة
سمير	إصابة الساحة الحركية	حالة عادية	حالة عادية	استجابة
مراد	سلامة المخ	أظهر إصابة النخاع الشوكي	حالة عادية	استجابة

الوثيقة: 1

(1) فسّر حالة الشلل عند كل من سمير و مراد.

(2) بين تأثير الكحول والمخدرات أثناء السياقة على التنسيق العصبي

(3) قدّم ثلاثة توجيهات لمستعملي الطريق للحد من هذه الحوادث.



الوثيقة 2: منحني بياني لتأثير تركيز الكحول في الدم على مضاعفة خطورة الحوادث

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية إدماج:

استقبلت مصلحة الاستعجالات لأحد المستشفيات ثلاث حالات لأطفال رضع يعانون من ألم شديد

على مستوى المعدة والأمعاء، تقيؤ، إسهال وحمى نتيجة تناولهم لأحد أنواع الحليب المصنّع.

التحاليل المخبرية والفحوصات الطبية لهؤلاء الأطفال بيّنت وجود بكتيريا سامّة.

نتائج التحليل المخبري:

التحليل المخبري للحليب المصنّع، المستهلك من طرف الأطفال المصابين، أثبت وجود بكتيريا سامّة.

الوثيقة 01

الزمن (سا)	0	5	10
معدل نمو البكتيريا	0	100	1500

الوثيقة 03 : جدول يوضح معدل نمو

البكتيريا بمرور الزمن في الظروف الملائمة.

المكونات غ/100مل	بروتينات	سكريات	نسم	أملاح معدنية	فيتامينات	أجسام مضادة
حليب الأم	1.2	6.8	3.5	0.2	موجودة	موجودة
الحليب المصنّع	1.2	6.8	3.5	0.2	موجودة	غير موجودة

الوثيقة 02 : جدول يوضح بعض مكونات حليب

الأم والحليب المصنّع.

التعليمات: باستعمال معلوماتك واستغلال الوثائق المرفقة أجب عن التعليمات التالية:

(1) سمّ الحالة المرضية للرّضع مبرراً إجابتك.

(2) أعط تفسيراً علمياً للألم المصاحب لهذه الحالة.

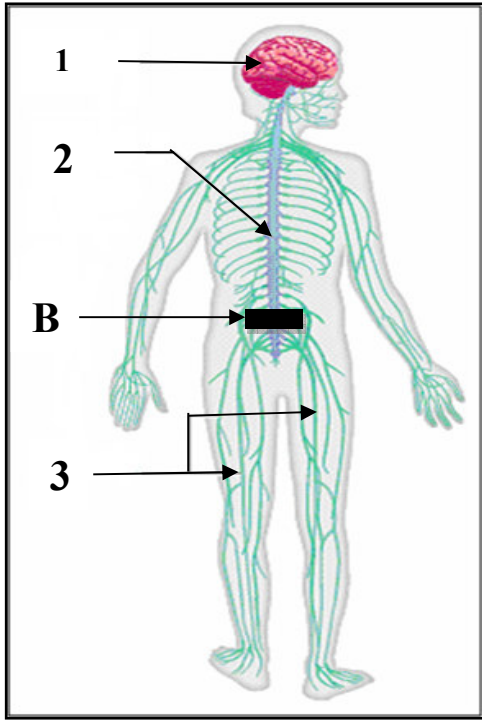
(3) قدّم نصيحتين للوقاية من هذه الحالة.

العلامة		عناصر الإجابة	
مجموع	مجزأة		
2.5	0.25+0.25 0.5+	التمرين الأول: (06 نقاط) 1-عنوان لكل من الوثيقة A و B: *عنوان الوثيقة A: <u>نمط نووي لمشيح ذكري</u> عند الإنسان	
	0.25+0.25 0.5+0.5+	*عنوان الوثيقة B: <u>نمط نووي لمشيح ذكري</u> أو <u>أنثوي</u> عند الإنسان	
	2	1 1	2-عدد صبغيات الوثيقتين A وB بذكر الصيغة الصبغية هو ن = 23 صبغي بينما: عدد صبغيات الخلايا الأصلية الأم هو 2ن = 46 صبغي
1.5	1.5	3-الظاهرة التي سمحت بالانتقال من الصيغة الصبغية 2ن = 46 إلى ن=23 هي الانقسام المنصف. (أو يكتفي بذكر الانقسام الاختزالي).	
2	0.5+0.5 1+	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1-تفسير حالة الشلل عند كل من سمير و مراد: * عند سمير: إصابة <u>السّاحة الحركية في النصف الأيمن من القشرة المخية</u> أدى إلى <u>عدم تولد رسالة عصبية حركية</u> .	
		(إذا اكتفى بذكر المخ أو القشرة المخية بدل النصف الأيمن تقبل الإجابة)	
	1	0.5+0.5	* عند مراد: إصابة <u>النخاع الشوكي منع مرور الرّسالة العصبية إلى الأطراف السفلية</u> .
	1.5	0.5+0.5 0.5+	2-تأثير الكحول والمخدّرات على التّنسيق العصبي أثناء السّياقة: يؤدي تناول الكحول والمخدّرات إلى: نقص <u>الانتباه والحذر</u> - <u>تدنى سرعة المنعكسات</u> - <u>فقدان التوازن الحركي</u> ويترتب عن ذلك حوادث خطيرة.
		أو يقول: <u>تغيّر الإدراك الحسي</u> ← <u>تغيّر الاستجابة</u> ← <u>حوادث خطيرة</u>	
1.5	0.5 0.5 0.5	3-التوجيهات: -عدم تناول الكحول والمخدّرات. -عدم الإفراط في السرعة. -احترام قوانين المرور. (أو يذكر توجيهات أخرى ذات علاقة بحوادث المرور)	

العلامة		شبكة التقويم : (08 نقاط)		
المجموع	مجزأة	المؤشرات	المعايير	التعليقات
02.50	0.5	مؤ: يسمي الحالة المرضية للرضع تسمية ذات علاقة بالتسمم الغذائي	الوجاهة	ت1
	0.25	مؤ: يبرر إجابته		
	0.5	مؤ: يستخرج المعلومات الضرورية من الوثائق (1) (3) التي تساعد في تبرير الحالة المرضية	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	5x0.25	مؤ: الحالة المرضية التي يعاني منها الرضع هي حالة <u>تسمم غذائي</u> . الذي يعود إلى <u>الحليب المتناول الملوث بالبكتيريا</u> والتي وجدت <u>الظروف الملائمة</u> لنموها و <u>تكاثرها بسرعة</u> مع إنتاج <u>كمية كبيرة من السموم</u> .	الانسجام	
02.50	0.5	مؤ: يقدم تفسيراً علمياً للألم.	الوجاهة	ت2
	0.5	مؤ: يستخرج المعلومات لتفسير الألم من السياق والوثيقة (1) و (3)	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	1.5	مؤ: يربط الألم بوجود <u>كمية كبيرة من السموم</u> في الجسم و <u>تنبيه النهايات العصبية للأنبوب الهضمي</u> .	الانسجام	
02	0.5	مؤ: تقديم نصيحتين <u>فقط</u> للوقاية من هذه الحالة لهما علاقة بالتسمم الغذائي	الوجاهة	ت3
	0.5	مؤ: يوظف معلومات الوثيقة (2)	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	0.5 0.5	النصيحتان هما: - الاعتماد على الرضاعة الطبيعية. - الالتزام بقواعد النظافة الجيدة أثناء تصنيع الحليب أو تحضيره. (يمكنه ذكر نصائح أخرى تتناسب مع الوضعية)	الانسجام	
01	0.5 0.5	*المقروئية *تنظيم الورقة	الإتقان	

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



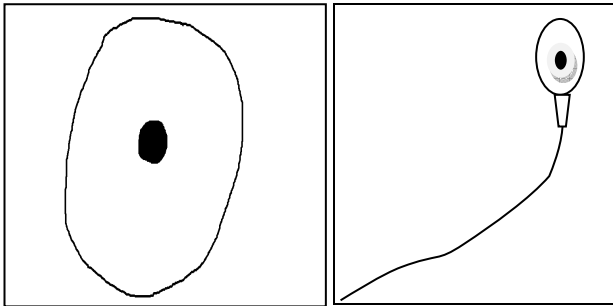
الوثيقة (1)

تبيّن الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لجهاز يضمن اتصال الجسم مع محيطه الخارجي .

- 1- أكتب البيانات المرقمة : 1-2-3 .
- 2- حدد دور العنصرين : 1 و 2 .
- 3- إذا حدث قطع تام على مستوى المنطقة (B) من العنصر 2 بسبب حادث .
- ماذا ينتج عنه ؟ علل إجابتك .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

للعنصرين المبيّنين في الشكلين التّاليين دور هام في الحفاظ على بقاء الإنسان و استمرار نوعه .



الشكل (B)

الشكل (A)

- 1- سمّ عنصري الشكلين (A) و (B) .
- 2- حدد بدقة مقر تشكّل كلّ منهما .
- 3- بيّن العنصر الذي يتحكم في جنس الفرد الناتج عن اندماج عنصر الشكل (A) مع عنصر الشكل (B) .
- برّر إجابتك .

الجزء الثاني :**الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)**

مرّ التلميذ خالد بمرحلة صعبة فقد فيها شهيتته للطعام و لم يعد يتناول وجباته الغذائية بانتظام ، و دون أن ينتبه للأمر أصبح يعاني تعباً شديداً عند بذل أي مجهود عضلي خاصة أثناء النشاط الرياضي ، ممّا اضطرّه إلى إجراء الفحوصات و التحاليل الطبية اللازمة .

والجدولان التاليان يبيّنان التحليل الطبيّ لدمه بالمقارنة مع شخص في حالة طبيعية ، وكذا كمية الأغذية التي يتناولها .

العنصر الغذائي	عند خالد	عند شخص طبيعي	عند التلميذ خالد	عند شخص طبيعي
البروتين	--	++	3.5 مليون	5 مليون
الغلوسيد	--	++	90	150
الأملاح المعدنية	+	++	10.5 ml	19.5 ml
عدد كريات الدم الحمراء في 1 mm ³				
كمية الهيموغلوبين g/l				
حجم O ₂ لكل 100ml من الدم الوارد للعضلة				

-- : كمية ناقصة جدا .

++ : كمية متوسطة .

++ : كمية كافية و مناسبة

(السند -2)

(السند -1)

التعليمات : بالاعتماد على مكتسباتك و على السياق و السندات :

- 1- قدّم أسباب التعب الذي يعاني منه خالد .
- 2- بيّن كيف يستعيد خالد حالته الطبيعية من خلال تناول أصناف الأغذية .
- 3- اقترح نصيحتين يستفيد منهما المجتمع في الحفاظ على الصحة من خلال التغذية .

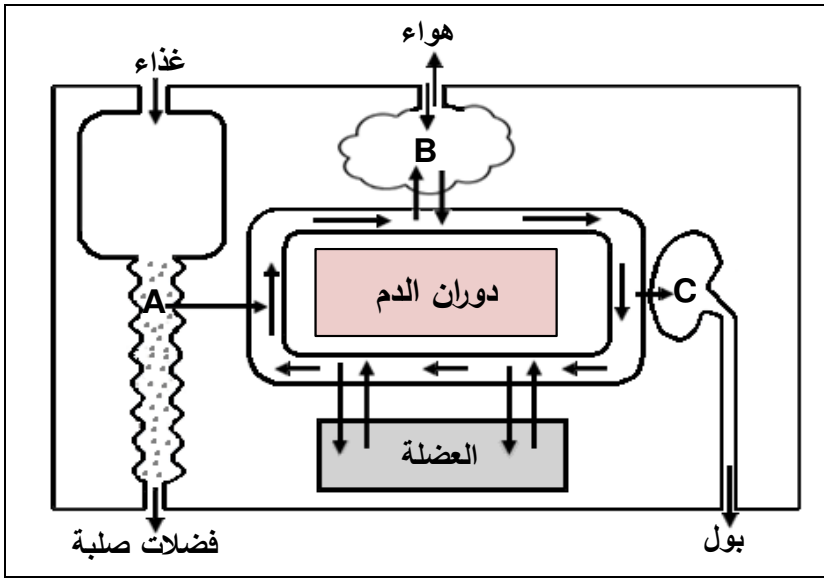
المحاور	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	مجموع
التمرين الأول (06 ن)	1. كتابة البيانات: 1- المخ. 2- النخاع الشوكي. 3- الأعصاب.	3 x 0,5	1.5
	2. تحديد دور العنصرين 1 و 2 : العنصر 1: مركز عصبي للأفعال الإرادية، يترجم السيالة العصبية الحسية إلى حركات ارادية. العنصر 2: مركز عصبي للأفعال الانعكاسية، يترجم السيالة العصبية الحسية إلى حركات لا ارادية.	2 x 0,5 2 x 0,5	02
	3- نتج عن القطع في المنطقة (B): شلل الأطراف السفلية و فقدان الإحساس التعليل: عدم مرور السيالة العصبية الحسية و الحركية، فيحدث فقدان القدرة على الإستجابة.	2 x 0,5 3 x 0,5	02.5
التمرين الثاني (06 ن)	1. تسمية الشكلين: الشكل (A) رسم تخطيطي للنطفة. الشكل (B) رسم تخطيطي للبويضة.	2 x 0,5	01
	2. تحديد بدقة مقر تشكل كل منها: عنصر الشكل (A) <u>الجدار الداخلي للأنبوب المنوي بالخصية</u> . عنصر الشكل (B) على مستوى <u>قشرة المبيض</u> .	2 x 0,5 2 x 0,5	02
	3. العنصر الذي يتحكم في جنس الفرد الناتج هو: النطفة. التبرير: - لأن النطفة تحمل 22 صبغي + الصبغي الجنسي X أو Y. - إذا كانت النطفة تحمل الصبغي X فإن الفرد الناتج يكون أنثى (XX) . - إذا كانت النطفة تحمل الصبغي Y فإن الفرد الناتج يكون ذكرا (X Y).	0,5 0,5 1 1	03

العلامة		شبكة التقويم (08 نقاط)		المحاور
المجموع	مجزأة			السؤال
03	0.5	يقدم أسباب التعب الذي يعانيه خالد .	الوجاهة	س 1
	0.5	يوظف معطيات الجدولين في تحديد أسباب التعب. يوظف المصطلحات الواردة في السندات و السياق .	استعمال أدوات المادة	
	4 x 0,5	أسباب التعب : - نقص الكريات الحمراء و الهيموغلوبين . - يؤدي إلى نقص في كمية الأكسجين اللازمة للأكسدة الخلوية. - ينتج عنه قلة الطاقة المطلوبة لتغطية هذا النشاط. - قلة الغلوسيدات يقلل من مصدر الطاقة في الجسم.	الانسجام	
02	0,5	- يوضح دور الأغذية في استعادة خالد لحالته الطبيعية.	الوجاهة	س 2
	0,5	- يوظف معطيات السندين في توضيح استعادة خالد لحالته الطبيعية. - توظيف مصطلحات المادة المتعلقة بالتغذية و الدم .	استعمال أدوات المادة	
	2 x 0,5	لاستعادة خالد لحالته الطبيعية بالاعتماد على التغذية يجب عليه: - تناول أغذية غنية بالبروتين و الأملاح المعدنية (الحديد) بكمية كافية لبناء خلايا الدم و الهيموغلوبين (الدور البنائي للبروتين) . - تناول كميات كافية من الغلوسيدات لتوفير الطاقة (الدور الطاقوي) .	الانسجام	
02.5	0.5	يقترح نصيحتين فقط لهما علاقة بالتوازن الغذائي .	الوجاهة	س 3
	2 x 1	النصيحتان المقترحتان : - ضرورة الاهتمام بكل الوجبات و تناولها في وقتها المحدد (التنظيم). - تناول الأغذية حسب احتياجات الجسم و تبعاً لحالته .	الانسجام	
0.5	0.25	- مقروئية الخط.	الإتقان	
	0.25	- ترتيب الإجابة.		
08	المجموع			

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

يمثل المخطط التالي العلاقة بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي في الجسم.



1. اذكر الوظائف التي تتم في

المستويات (A , B , C).

2. فيم تتمثل أسطح التبادل في (A , B).

3. حدّد نوع المبادلات التي تتم في

المستويين (العضلة والعضو B).

4. يؤدي توقف القلب عن العمل

إلى موت الإنسان. علّل.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

أحضرنّا إلى المخبر أرنبًا محصّنًا ضد التوكسين التكرّزي، أخذنا منه كمية من الدّم لاستخلاص المصل

ليستعمل في التجربة المبيّنة في الوثيقة التالية:

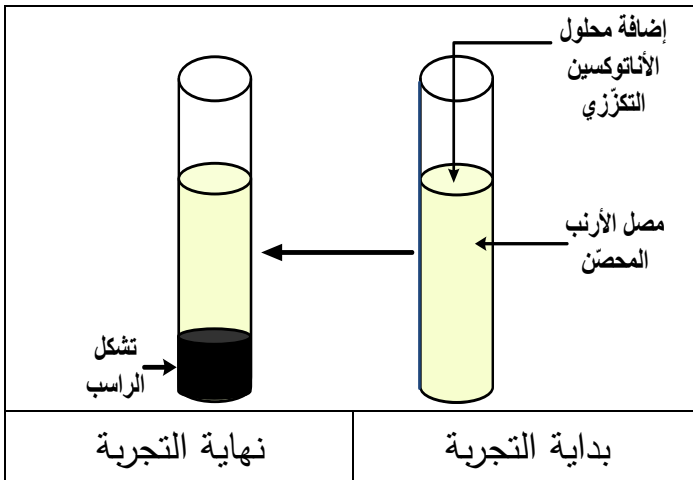
1. عزّف الأناطوكسين التكرّزي.

2. فسّر تشكّل الراسب الملاحظ في التجربة.

3. كيف تكون سرعة الاستجابة المناعية عند

حقن هذا الأرنب بالتوكسين التكرّزي؟

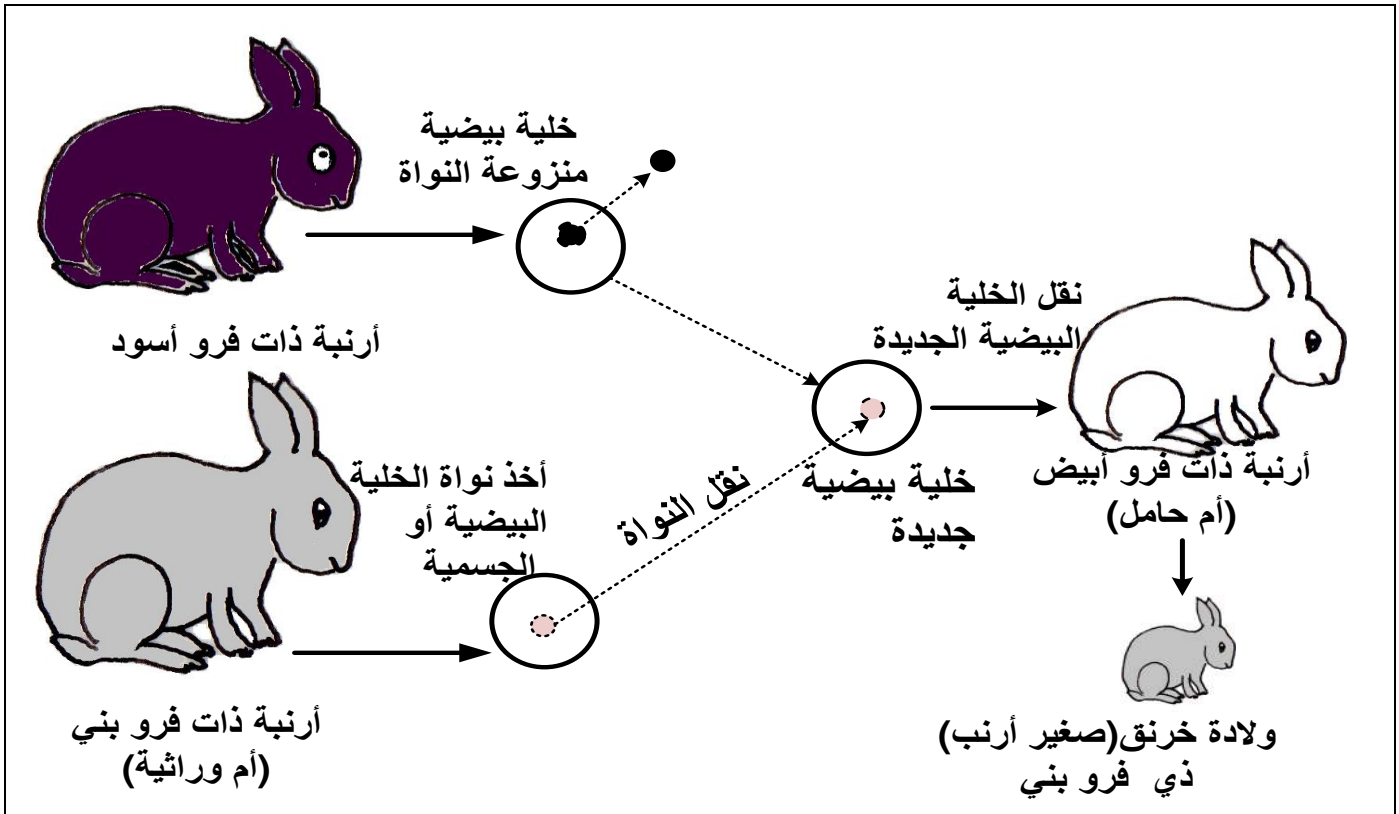
برّر إجابتك.



الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

ذهبت خلال زيارة علمية إلى مزرعة تربية الأبقار فلفت انتباهك التفاوت الكبير في إنتاج الحليب بين مختلف الأبقار حيث أن الأبقار المحلية إنتاجها ضعيف، بينما الأبقار المستوردة إنتاجها غزير. عندئذ قررت إنجاز بحث عن كيفية الإكثار من الأبقار المنتجة للحليب بغزارة دون اللجوء للاستيراد. إليك السندات التالية:



الوثيقة (1)



أم وراثية

الوثيقة (2)

التعليمات:

1. بيّن ماذا نأخذ من البقرة المستوردة لجعل الأبقار المحلية تتجب نسخا للبقرة المستوردة. برّر إجابتك.
2. استنتج معنى الأم الوراثية.
3. في رأيك، هل هناك فوائد يمكن أن تجنيها الجزائر من تطبيق هذه التقنية؟ دعم إجابتك بمثالين.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: ماي 2016
اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة المدة: ساعة ونصف

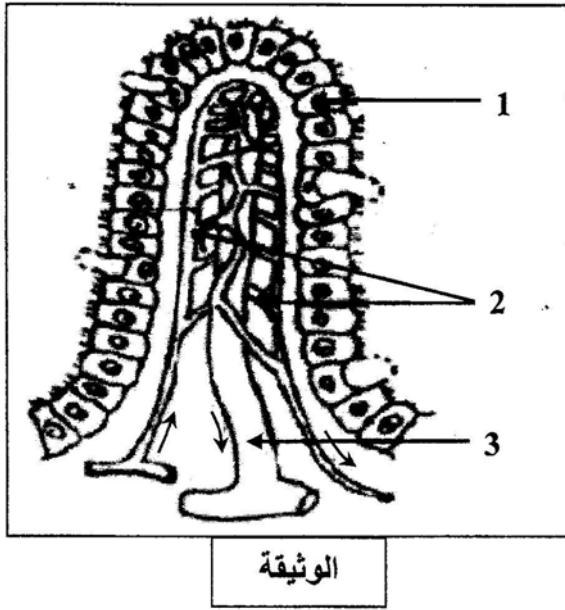
العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
		التمرين الأول:
1.5	0.5 0.5 0.5	1. ذكر الوظائف: - المستوى A: الامتصاص. - المستوى B: التنفس. - المستوى C: الإطراح.
1	0.5 0.5	2. ذكر أسطح التبادل: - المستوى A: الظهارة المعوية (جدار الزغابات المعوية). - المستوى B: جدار الأسناخ الرئوية.
2	4×0.25 2×0.5	3. تحديد نوع المبادلات: - مستوى العضلة: يزود الدم العضلة بالمغذيات و <u>ثاني الأكسجين</u> ، ويخلصها من الفضلات السامة وغاز <u>ثاني أكسيد الكربون</u> . - مستوى العضو B: يتزود الدم من الهواء بـ <u>ثاني الأكسجين</u> ويتخلص من غاز <u>ثاني أكسيد الكربون</u> .
1.5	3×0.5	4. التعليل: القلب هو المسؤول عن جريان الدم في الجسم وتوقفه يؤدي إلى توقف <u>المبادلات</u> بين الأعضاء والدم مما يسبب <u>تسمم الوسط الداخلي</u> للجسم بالفضلات.
التمرين الثاني:		
2	2	1. تعريف الأنتوكسين التكرزي: سم بكتيريا الكزاز معالج مخبريا لإبطال مفعوله الممرض يستعمل كاللقاح.
2	2	2. تفسير تشكل الراسب : إرتصاص الأنتوكسين التكرزي بفعل تفاعلها مناعيا بالأجسام المضادة النوعية للمصل. أو تشكل معقدات مناعية (أنتوكسين تكرزي- جسم مضاد نوعي)
2	1 1	3. تحديد سرعة الاستجابة المناعية: تكون الاستجابة المناعية سريعة. التبرير: اكتساب جسم الأرنب لمناعة نوعية (وجود ذاكرة مناعية)

العلامة		عناصر الإجابة		
مجموع	مجزأة	الوضعية الإدماجية:		
		المؤشرات	المعيار	التعليمات
3	0.5	يحدد العنصر المادي الذي يؤخذ من البقرة المستوردة ويبرّر ذلك.	م1 الوجهة	ت1
	1	يوظف السندات ليبرّر أن النواة هي العنصر المادي المسؤول عن الصفات الجسمية للفرد.	م2 استعمال أدوات المادة	
	1.5	يربط النمط الظاهري للخرنق المنجب من الأرنب البيضاء بالأرنب ذات الفرو البني المعطية لنواة الخلية الجسمية.	م3 الانسجام	
2	0.5	يقدم معنى الأم الوراثية.	م1 الوجهة	ت2
	0.5	- يوظف السندات للتوصل إلى أن الأم الوراثية هي المعطية للنواة.	م2 استعمال أدوات المادة	
	1	يربط مجموع الصفات الظاهرية بالنواة كدعامة وراثية.	م3 الانسجام	
	0.5	يقدم رأيه بخصوص فوائد الاستنساخ الحيواني مدعماً ذلك بمثاليين.	م1 الوجهة	ت3
	2	يربط تداعيات تطبيق تقنية الاستنساخ الحيواني على الاقتصاد الجزائري من حيث إنتاج مادة الحليب واقتصاد العملة الصعبة أو فوائد أخرى.	م2 الانسجام	
0.5	0.5	المقروئية وتنظيم الورقة	الإتقان	

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تظهر عند فحص الجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة بنية مميزة ممثلة في الوثيقة الموالية:



1- ضع عنوانًا مناسبًا للوثيقة.

2- اكتب البيانات المرقمة.

3- حدّد دور هذه البنية في العضوية.

4- إليك المغذيات التالية:

أحماض دسمة - أحماض أمينية - جليسيرول.

- بين الطريق الذي تسلكه كل من هذه المغذيات

للوصول إلى القلب.

5- ما الفرق بين البلغم والدم من حيث التركيب؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

إليك الجدول التالي:

1- اربط كل منبه مع العضو المناسب له في الجدول.

2- استنتج نوع المستقبلات الحسية الموجودة في الجلد.

3- بماذا يتميز عمل المستقبلات الحسية؟

العضو الحسي	المنبه الخارجي
الجلد	الضوء
الأنف	الضغط
العين	الألوان
الأذن	الحرارة
	الألم

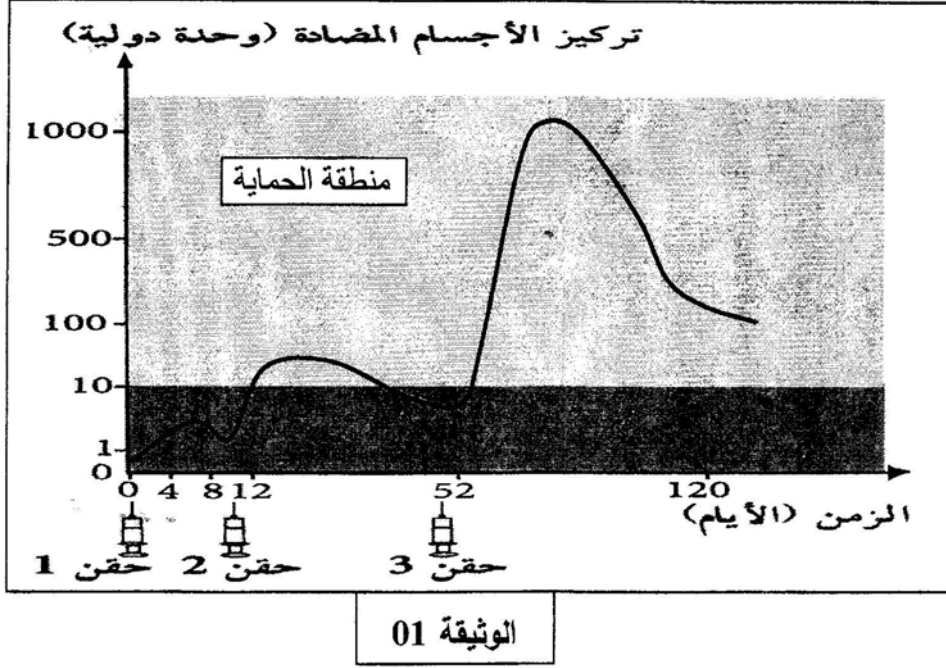
الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

عندما وصل جريح بآلة صدئة إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى قرّر الطبيب في الحال حقنه بمصل مضاد للكزاز ثم حقنه بلقاح مضاد للكزاز أيضا.

إليك السّنّدات التالية:

يمثل المنحنى المعبر عنه بالوثيقة (01) كمّية الأجسام المضادة بعد التلقيح وإعادته ضد مرض الكزاز.



- الغلوبولينات المضادة للكزاز [التي تحقن كدواء للمصابين بجروح] هي دواء مستخلص من دم أشخاص اكتسبوا مناعة ضد الكزاز، حيث يؤخذ مصلهم الغني بالأجسام المضادة للقضاء على توكسين الكزاز الغازي للعضوية.

الوثيقة 02

التعليمات:

- 1- فسّر سبب تقديم الحقنة الأولى المتمثلة في المصل المضاد للكزاز للجريح.
- 2- وضح أهمية الحقنة الثانية للمصاب (الجريح) المتمثلة في اللقاح المضاد للكزاز.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان: شهادة التعليم المتوسط دورة: جوان 2015

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة المدة: ساعة ونصف

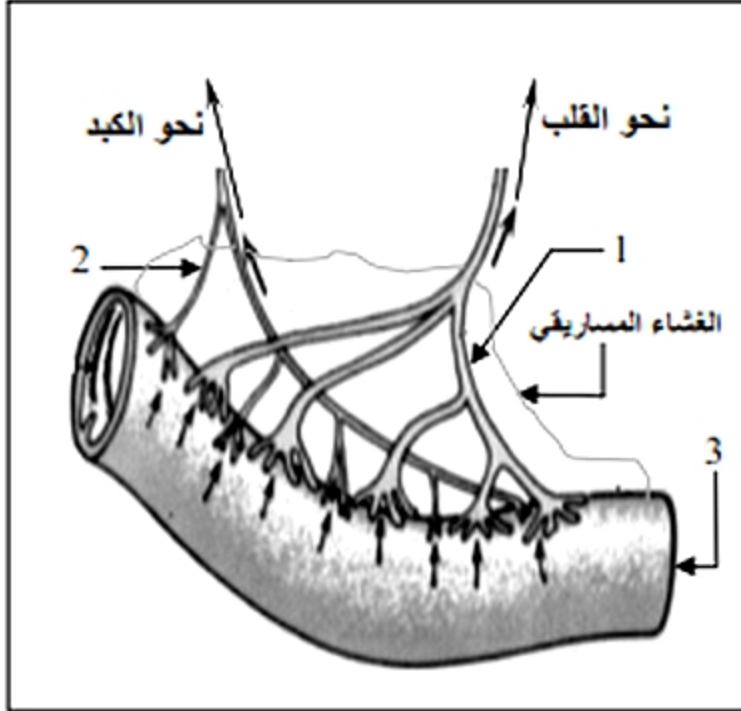
العلامة		عناصر الإجابة
مج	مجزأة	
		التمرين الأول:
1	1	1- العنوان: بنية الزغابة المعوية (مقطع طولي).
		2- البيانات:
1.5	0.5	1 . جدار الزغابة المعوية (خلايا بشرية الأمعاء).
	0.5	2. شبكة الشعيرات الدموية.
	0.5	3 . وعاء بلغمي (لمفاوي).
1	1	3- دور البنية: هي مقر الامتصاص المعوي.
	0.5	4- الطريق هو: - أحماض أمينية ← طريق دموي.
1.5	0.5	- أحماض دسمة ← طريق بلغمي.
	0.5	- جليسيرول ← طريق بلغمي.
1	1	5- عدم احتواء البلغم على كريات دموية حمراء.
		التمرين الثاني:
2.5	2×0.5 3×0.5	1- الربط: الضوء والألوان ← العين. الضغط والحرارة والألم ← الجلد.
		2- استنتاج نوع المستقبلات الحسية:
2.5	2×0.5	- مستقبلات لمسية (أو جسيمات ميسنر وباسيني).
	2×0.5	- مستقبلات حرارية (أو الحرارة والبرودة)، (أو رافيني وكراوس).
	0.5	- مستقبلات الألم.
1	1	3- يتميز عمل المستقبلات الحسية بالتخصّص (النوعية).

تابع الإجابة النموذجية لموضوع امتحان: شهادة التعليم المتوسط دورة: جوان 2015
اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة المدة: ساعة ونصف

العلامة		عناصر الإجابة	
مج	مجزأة	الوضعية الإدماجية:	
		الأسئلة	المعيار
1	1	سبب تقديم الحقنة الأولى المتمثلة في المصل المضاد للكرزاز للجريح: - لغرض <u>علاجه</u> أو لأنها تحتوي على أجسام <u>مضادة</u> جاهزة .	م1 الوجاهة
1.5	1.5	- توضّح الوثيقة رقم 2 أنّ الأجسام المضادة هي غلوبولينات تحقن كدواء للمصابين بجروح .	م2 استعمال أدوات المادة
1	2×0.5	خصائص المصل هي: - مفعول نوعي - نقل مناعة (سلبية الجسم) - مناعة منقولة فورا - مفعول مؤقت - يستعمل للعلاج ملاحظة: ذكر خاصيتين (علامة كاملة) .	م3 الانسجام
1	1	- أهمية الحقنة الثانية للمصاب المتمثلة في اللقاح المضاد للكرزاز (للجريح) تتمثل في تكوين الذاكرة المناعية (الوقاية مستقبلا).	م1 الوجاهة
1.5	1.5	- تؤكد الوثيقة رقم 1 أهمية التذكير باللقاح للحفاظ على نسبة معتبرة من الأجسام المضادة في الدم أو الحفاظ على الذاكرة المناعية من الزوال.	م2 استعمال أدوات المادة
1	2×0.5	- خصائص اللقاح هي: - مفعول نوعي - اكتساب مناعة نشيطة - مناعة مكتسبة ببطء - مفعول دائم - يستعمل للوقاية. ملاحظة: ذكر خاصيتين (علامة كاملة).	م3 الانسجام
1	1	تنظيم الورقة	الإتقان

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



الوثيقة (1)

تمثل الوثيقة (1) عضواً من الأنبوب الهضمي للإنسان.

(1) سم العناصر المشار إليها بالأرقام: 1، 2، 3 .

(2) اذكر الخصائص البنيوية الداخلية للعنصر رقم (3).

(3) ما هي العلاقة بين هذه الخصائص وعملية الامتصاص؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حادث عمل تعرض عامل إلى إصابة في المنطقة الخلفية للجمجمة (المنطقة القفوية)، نتج عن ذلك فقدّه لحاسة الرؤية رغم سلامة عينيّه.

(1) فسّر سبب فقدان هذا الشخص للرؤية.

(2) اذكر الأعضاء المشاركة (الفاعلة) في حدوث الرؤية.

(3) استنتج دور المخ في الإحساس.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تعرضت مجموعة من الأشخاص لحُمى مصحوبة بقشعريرة، ثم تعرق مصحوباً بانخفاض حادّ في درجة حرارة الجسم.

وكان هؤلاء الأشخاص يسكنون في حي سكني قريب من بركة لمياه الصرف الصحي، كما يتواجد في الحي نفسه غرباء فقراء مهملون صحياً...

- لغرض تشخيص المرض أجريت لهم تحاليل للدم وكانت النتائج كما هي ممثلة في الوثيقة (2).

عناصر الدم	عند الشخص المصاب	عند الشخص السليم
عدد كريات الدم الحمراء	$\text{mm}^3 / 2600000$	$\text{mm}^3 / 5000000$
عدد كريات الدم البيضاء	$\text{mm}^3 / 15000$	$\text{mm}^3 / 4500$
كمية الهيموغلوبين	g/l 0.082	g/l 0.150

الوثيقة (2)

المَلاريا مرض التهابي خطير يُسببه ميكروب يسمى البلازموديوم "Plasmodium" الذي يدخل إلى جسم المريض عن طريق أنثى البعوض فيصيب كريات الدم الحمراء ويُخربها، ويرافق ذلك مجموعة من الأعراض (حمى مصحوبة بقشعريرة و تعرق).

عندما تلتصق أنثى البعوض التي تحمل ميكروب المَلاريا شخصاً سليماً تقذف في دمه كمية كبيرة من الميكروب الذي بدوره يتكاثر داخل الكبد وينتشر في الدم، فيخترق جدران كريات الدم الحمراء للمريض فتتفجر ليخرج الميكروب مع سمومه مُحدثاً أعراض المَلاريا.

تستجيب عضوية المصاب ضد هذا الجسم الغريب بإنتاج عدد هائل من كريات الدم البيضاء البالغة للميكروب.

وعند تعرّض المريض للساعات البعوض تنقل منه المرض إلى أشخاص أصحاء.

المصدر: جريدة الشروق الأسبوعية بتصرف

الوثيقة (3)

اعتماداً على الوثيقتين ومكتسباتك السابقة:

- (1) فسّر سبب انخفاض درجة حرارة الجسم عند المصابين.
- (2) ما الدليل على أنّ عضوية المصاب قد استجابت مناعياً ضد الميكروب؟
- (3) اقترح ثلاثة سلوكيات سوية للوقاية من هذا المرض.

محاو الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
س1	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) (1) تسمية العناصر: 1- وعاء لمفاوي (بلغمي). 2- وعاء دموي. 3- معي دقيق. (2) الخصائص البنيوية للعنصر رقم (3): - يتميز بسطح متموج. - يحتوي على شعيرات دقيقة تدعى الزغابات المعوية. (3) العلاقة بين هذه الخصائص والامتصاص: - السطح المتموج يسمح بملامسة أكبر مساحة من الكيلوس. - الزغابات المعوية هي مقر الامتصاص.	3×0.5	1.5
		1.25	2.5
		1.25	
		1	2
س2	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1- التفسير: يعود سبب فقدان هذا الشخص للرؤية إلى تلف (تخرب) مساحة الرؤية المتواجدة في الفص القفوي من المخ. 2- الأعضاء المشاركة في حدوث الرؤية هي: - العين. - العصب البصري. - المخ (مساحة الرؤية). 3- دور المخ في الإحساس هو: تفسير (ترجمة) الرسالة (المسالة) العصبية الحسية الصادرة عن العضو الحسي (العين...)	1.5	1.5
		1	3
		1	
		1	
س2		1.5	1.5

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)				
العلامة		عناصر الإجابة		محاور الموضوع
المجموع	مجزأة	المؤشرات	المعايير	السؤال
03	0.5	يقدم تفسيراً لانخفاض درجة حرارة الجسم.	الوجاهة	س 1
	02	تفسير سبب انخفاض درجة الحرارة عند المصاب: - نقص الكريات الحمراء نتج عنه نقص الهيموغلوبين مما أدى إلى عدم وصول كمية كافية من الأوكسجين إلى الخلايا وبالتالي حدث تناقص في إنتاج الطاقة.	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	0.5	- يربط بين عدد الكريات الحمراء وكمية الهيموغلوبين وعملية التنفس لإنتاج الطاقة	الانسجام	
02	0.5	يذكر دليلاً على حدوث استجابة مناعية لدى المصاب.	الوجاهة	س 2
	01	- تزايد في عدد كريات الدم البيضاء. - استجابة عضوية المصاب بإنتاج عدد هائل من كريات الدم البيضاء البالغة.	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	0.5	أن يكون الدليل مستوحى من الوثائق بأسلوب علمي بسيط.	الانسجام	
02.5	0.5	يقترح ثلاثة سلوكيات سوية للوقاية من المرض.	الوجاهة	س 3
	3×0.5	- المحافظة على نظافة المحيط (تصريف المياه القذرة). - رش المبيدات للقضاء على تكاثر البعوض. - إجراء التلقيحات الضرورية للوقاية.	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	0.5	- يذكر ثلاثة سلوكيات سوية للوقاية من داء الملاريا بأسلوب علمي بسيط.	الانسجام	
0.5	0.5	- نظافة الورقة وتنظيم الإجابة.	الإتقان	

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تستفيد عضوية الإنسان من الأغذية بعد تحولها في الأنبوب الهضمي إلى مغذيات.
لاحظ الجدول التالي:

الأغذية	ناتج الهضم المعوي	طريق نقلها بعد الامتصاص
النشاء		
البروتين		
الدهن		
الماء		

1- انقل الجدول واملأ الخانات بما يناسبها.

2- حدّد دور كل منها على مستوى الخلية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تمثّل الوثيقة (1) نمطاً نووياً لخلية عند الإنسان.

1- أكتب الصيغة الصبغية للنمط النووي لهذه الخلية.

2- ما نوع الخلية التي أخذ منها هذا النمط النووي مع التعليل؟

3- حدّد جنس الشخص الذي أنتج هذه الخلية مع التعليل.

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	y	

الوثيقة (1)

الوضعية الإدماجية:

لاحظ طبيب وحدة الكشف والمتابعة المدرسية الحالات الجسمية التالية على ثلاثة مراقبين:

- عادل: جسمه بدين وأسنانه مسووسة.

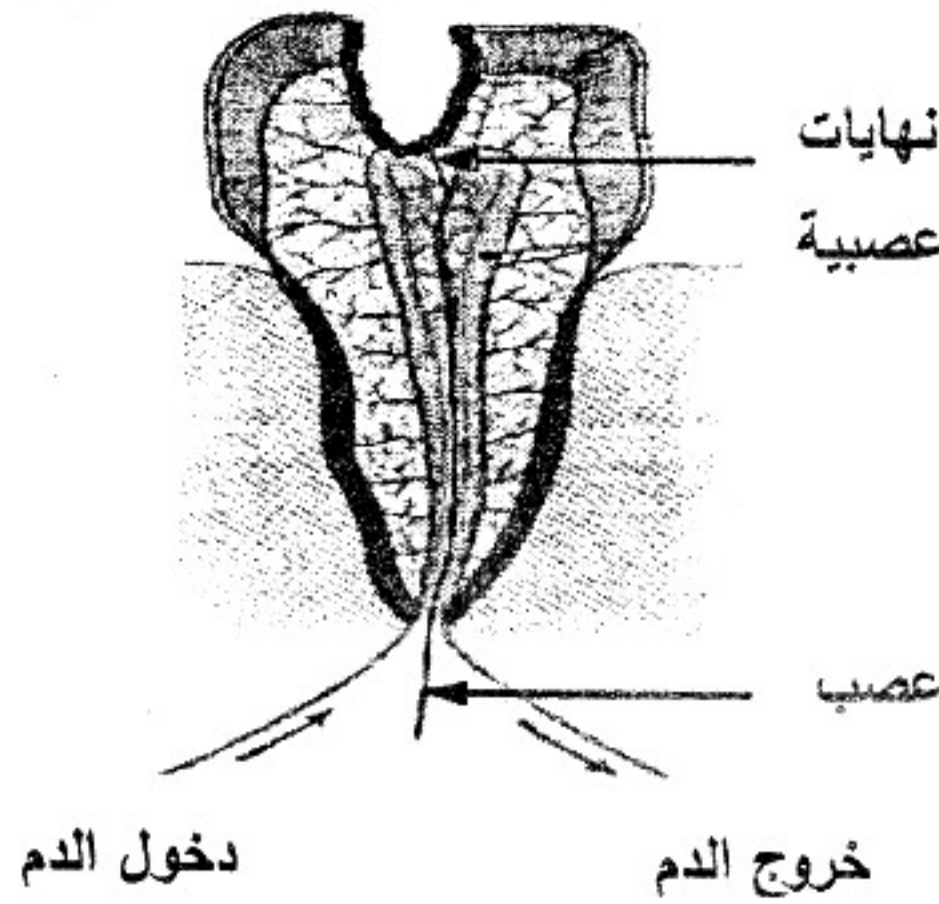
- أحمد: جسمه عادي وأسنانه سليمة.

- سمير: جسمه بدين وأسنانه سليمة.

وقصد التعرف على أسباب تلك الحالات، وزّع عليهم استمارات، وطلب منهم ملأها بعناية، فكانت النتائج كما هي ممثلة في الوثيقة (1):

عادل	أحمد	سمير
نعم	نعم	نعم
نعم	لا	لا
لا	نعم	نعم
نعم	لا	لا
نعم	لا	لا
كبيرة	متوازنة	كبيرة جدا

الوثيقة (1): المعلومات المسجلة بعد دراسة محتوى استمارات التلاميذ الثلاثة.



الوثيقة (2): بنية سن مسووسة.

اعتمادا على الوثائق المرفقة ومكتسباتك:

1- بيّن أسباب بدانة الجسم عند كل من عادل وسمير.

2- فسّر آلية حدوث الإحساس بالألم في السن المسووسة.

3- اقترح ثلاثة سلوكيات سوية لتجنب تسوس الأسنان.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: جوان 2013

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة المدة: ساعة و نصف

العلامة		عناصر الإجابة	الرقم															
المجموع	مجزأة																	
06	8x0.5	التمرين الأول: 06 نقاط	01															
		1- ملأ الجدول																
		<table><tr><td>الأغذية</td><td>ناتج الهضم المعوي</td><td>طريق نقلها بعد الامتصاص</td></tr><tr><td>النشاء</td><td>سكر العنب</td><td>الطريق الدموي</td></tr><tr><td>البروتين</td><td>أحماض أمينية</td><td>الطريق الدموي</td></tr><tr><td>الدهن</td><td>أحماض دسمة و جليسرول</td><td>الطريق اللمفي</td></tr><tr><td>الماء</td><td>الماء</td><td>الطريق الدموي واللمفي</td></tr></table>		الأغذية	ناتج الهضم المعوي	طريق نقلها بعد الامتصاص	النشاء	سكر العنب	الطريق الدموي	البروتين	أحماض أمينية	الطريق الدموي	الدهن	أحماض دسمة و جليسرول	الطريق اللمفي	الماء	الماء	الطريق الدموي واللمفي
		الأغذية		ناتج الهضم المعوي	طريق نقلها بعد الامتصاص													
		النشاء		سكر العنب	الطريق الدموي													
البروتين	أحماض أمينية	الطريق الدموي																
الدهن	أحماض دسمة و جليسرول	الطريق اللمفي																
الماء	الماء	الطريق الدموي واللمفي																
2- تحديد الدور																		
- النشاء والدهن إنتاج الطاقة																		
- البروتين والماء البناء والصيانة																		
01	01																	
06	01 01 1.5 01 1.5	التمرين الثاني: 06 نقاط	02															
		1- الصيغة الصبغية: ن = 23 صبغي																
		2- نوع الخلية: خلية جنسية (مشيجية)																
		- التعليل: لأن عدد الصبغيات فردي ، لا توجد في أزواج متماثلة.																
		3- جنس الشخص الذي أنتج هذه الخلية: ذكر																
- التعليل: لوجود الصبغي الجنسي y																		

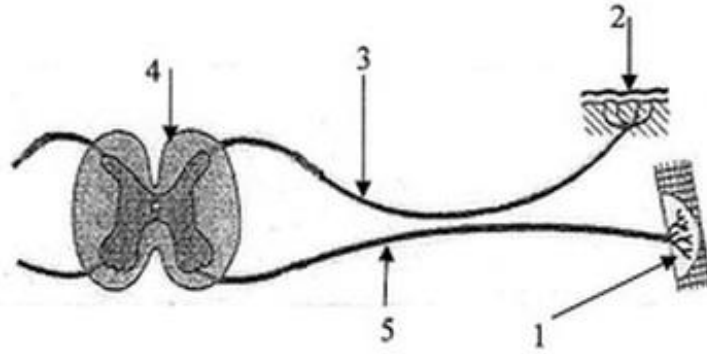
العلامة		شبكة تقويم الوضعية الإدماجية			
المجموع	مجزأة	المؤشرات	المعيار	السؤال	
1.5	0.5	م1- يعدد اسباب البدانة 1- عند عادل: - كثرة تناول السكريات والدهن - الإدمان على استعمال الحاسوب - عدم ممارسة الرياضة 2- عند سمير: - الإفراط في تناول السكريات والدهن	الوجهة	س1	
	0.5	م1- استعمال المعطيات بشكل دقيق	استعمال أدوات المادة		
	0.5	م1- يربط بين البدانة والسلوكات غير السوية بأسلوب علمي بسيط	الانسجام		
03	01	م1- يذكر آلية الإحساس بالألم في السن - تسوس السن - تعرية النهايات العصبية - التنبيه - انتقال الرسالة العصبية الحسية عبر العصب - مركز الإحساس في القشرة المخية الذي يترجم الرسالة إلى إحساس بالألم	الوجهة	س2	
	01	م1- توظيف معطيات بنية السن المسوسة (الوثيقة 2)	استعمال أدوات المادة		
	01	م1- استعمال أسلوب علمي بسيط م2- ترتيب العناصر المتخلطة في حدوث آلية الإحساس بالألم	الانسجام		
03	1.5	م1- يذكر ثلاث نصائح : - تجنب القضم المستمر - تنظيف الأسنان بعد كل وجبة - زيارة طبيب الأسنان مرة في السنة	الوجهة	س3	
	1.5	م1- يستعمل مكتسباته المعرفية في السلوكات الغذائية السليمة م2- يذكر سلوكات صحية مرتبطة بالتوازن الغذائي	الانسجام		
0.5	0.5	نظافة وتنظيم ورقة الإجابة	الإتقان		

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

- يشكل مسار الرسالة العصبية قوساً انعكاسية كما توضحه الوثيقة رقم (01).
- 1) سمّ الأعضاء الفاعلة في حدوث الفعل المنعكس الممثل في هذه الوثيقة.
 - 2) أذكر تالف العنصر رقم (4) إلى عدم الاستجابة لتبنيه فعال.
- فسّر ذلك.

(3) بماذا يتميز الفعل المنعكس؟



الوثيقة رقم (01)

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- تلعب البروتينات دوراً مهماً في العضوية وتوجد في الأغذية النباتية والحيوانية.
- 1) حدّد أهم الأماكن في الجهاز الهضمي التي يتم فيها تحويل البروتينات كيميائياً.
 - 2) وضح ناتج تحويلها.
 - 3) بين أهمية هذه النواتج عند كل من المراهق والشخص البالغ.

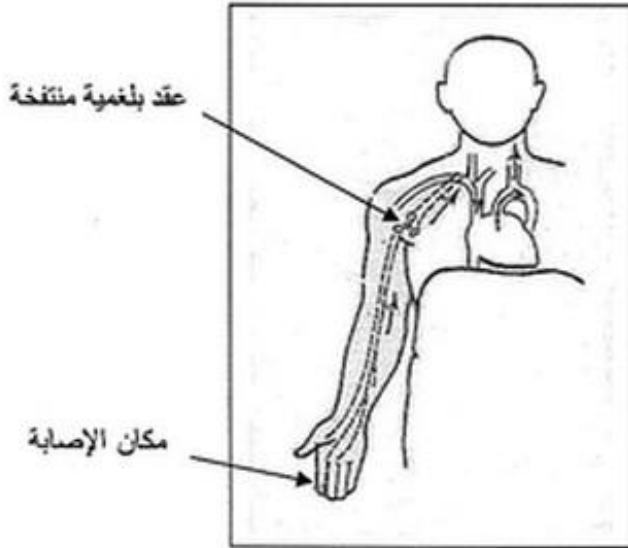
الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

أصيب فريد بجروح في أحد أصابع يده بعدما كان يلعب بقطعة معدنية. نظف الجرح بقطعة قماش واستمر في اللعب طيلة اليوم. وفي الغد شعر بالآلام على مستوى إبطه وحمى. واضطر أبواه لعرضه على الطبيب. طهر الطبيب الجرح بمطهرات وكمادات معقمة و وصف له مجموعة من الأدوية مع التزام السرير لمدة.

اعتمادًا على معطيات الوثيقة رقم 01 وعلى معلوماتك القبلية :

- (1) عدد الأخطاء السلوكية التي قام بها فريد.
- (2) ما نوع الاستجابة التي قامت بها العضوية في هذه الحالة؟
- (3) قَدِّم نصيحتين لتفادي ما حدث لفريد.



الوثيقة رقم 01 : رسم تخطيطي يوضح تطور الإصابة.

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
التمرين الأول: (06 نقاط)		
02.5	5x0.5	[1]- الأعضاء الفاعلة في حدوث الفعل المنعكس هي: 1- عضو منفذ (العضلة). 2- العضو المستقبل (الجلد و النهايات العصبية). 3- ناقل حسي 4- النخاع الشوكي (مركز عصبي). 5- ناقل حركي.
02	02	[2]- عدم الاستجابة للتنبيه الفعال يعود إلى تلف المركز العصبي المسؤول عن حدوث الأفعال الانعكاسية حيث يستقبل الإحساسات و يترجمها إلى حركة.
01.5	01.5	[3]- يتميز الفعل المنعكس بالتماثل.
التمرين الثاني: (06 نقاط)		
02	2x01	[1]- أهم المحطات هي المعدة و الأمعاء الدقيقة.
02	02	[2]- أحماض أمينية.
02	2x01	[3]- عند المراهق: البناء و النمو عند الشخص البالغ: الترميم و الصيانة.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان: شهادة التعليم المتوسط. دورة: جوان 2012.
اختبار مادة: علوم الطبيعة و الحياة. المدة: ساعة و نصف.

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)			
المعايير	المؤشرات	النقاط الجزئية	النقطة النهائية
- الوجاهة	- تنظيف الجرح بقطعة قماش. - الاستمرار في اللعب بعد الإصابة. - اللعب بقطعة حديدية.	0.5x3	01.5
- الاستعمال السليم لأدوات المادة	- إدراك أهمية التعقيم.	0.5	0.5
- الانسجام	- الربط بين اللعب بقطعة حديدية ملوثة و أهمية التعقيم.	0.5	0.5
- الوجاهة	- استجابة مناعية لا نوعية و نوعية.	0.5x2	01
- الاستعمال السليم لأدوات المادة	- التوظيف السليم لمفهوم الاستجابة المناعية اللانوعية و النوعية مع توظيف معطيات الوثيقة.	01	01
- الانسجام	- التسلسل الزمني السليم لأنواع الاستجابات.	0.5	0.5
- الوجاهة	- النصيحتان: استعمال أدوات معقمة لتنظيف الجروح . إتباع إرشادات الطبيب.	0.5x2	01
- الاستعمال السليم لأدوات المادة	- علاقة التعقيم بالإصابة. - علاقة إرشادات الطبيب بالتماثل للشفاء	0.5	0.5
- الانسجام	- استعمال أسلوب علمي.	0.5	0.5
- الإتيقان	- المقرونية و تنظيم الورقة.	01	01

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة : جوان 2011

المدة : ساعة ونصف

وزارة التربية الوطنية

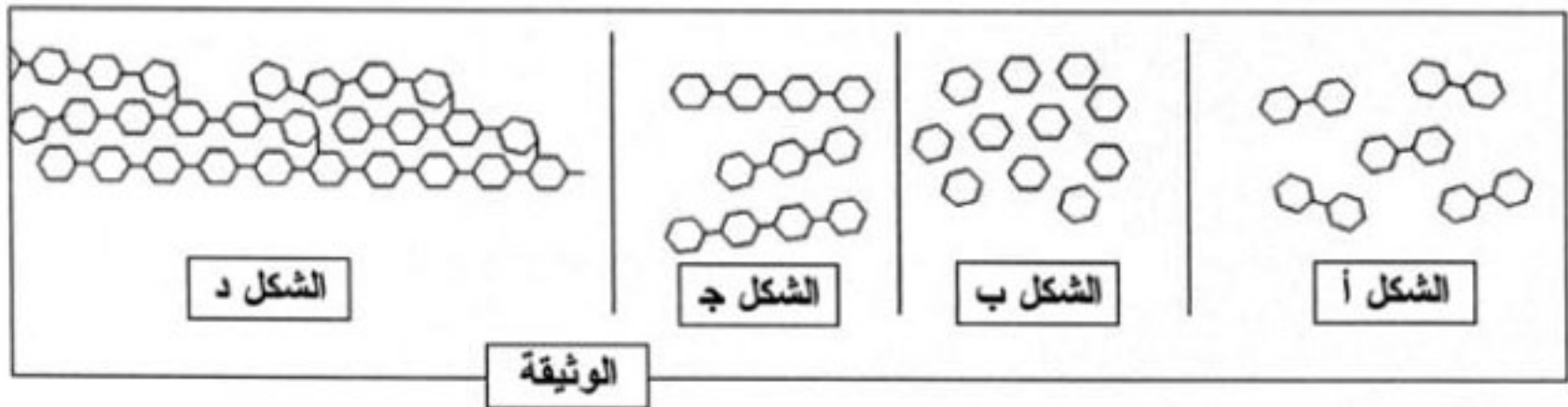
امتحان شهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة : علوم الطبيعة والحياة

الجزء الأول: (12 نقطة)

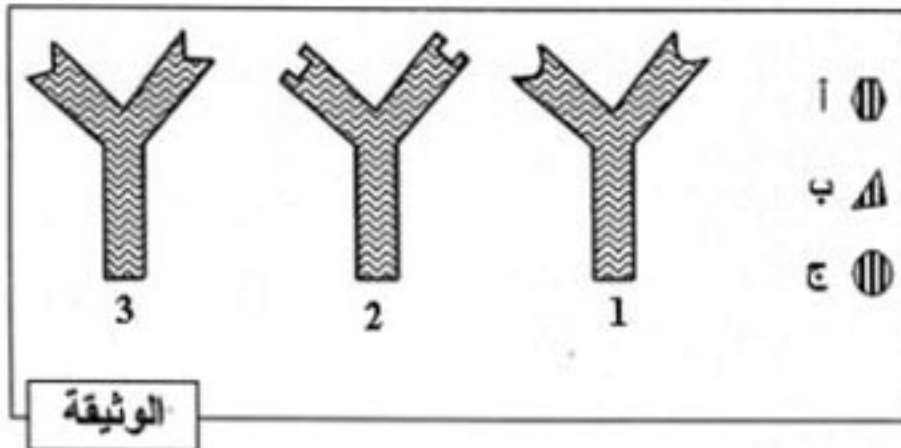
التمرين الأول: (06 نقاط)

يقرأ على النشاء أثناء مروره بالأنبوب الهضمي الظاهرة الممثلة بالوثيقة الموالية.



- 1- رتب أشكال الوثيقة حسب تسلسلها الزمني، ثم سم الظاهرة المعنية.
- 2- تعرف على ما يمثله الشكلين (أ) و (ب) وفي أي من محطات الهضم يتم الحصول عليهما ؟
- 3- اذكر الأنزيمات المسؤولة على الظاهرة الممثلة بالوثيقة.

التمرين الثاني: (06 نقاط)



- تمثل الوثيقة المقابلة إحدى الوسائل الدفاعية التي تمتلكها العضوية للتصدي للأجسام الغريبة.
- الأشكال: أ ، ب ، ج مولدات ضد مختلفة.
 - الأشكال: 1 ، 2 ، 3 أجسام مضادة مختلفة.

- 1- حدد لكل مولد ضد الجسم المضاد المناسب له. علل إجابتك.
- 2- ينشأ عن اتحاد مولد الضد بالجسم المضاد مركب نوعي. ما اسمه؟ وما أهميته بالنسبة لسلامة العضوية؟
- 3- سم الخلايا المفرزة للأجسام المضادة، وحدد نوع الاستجابة المناعية التي تتدخل فيها.

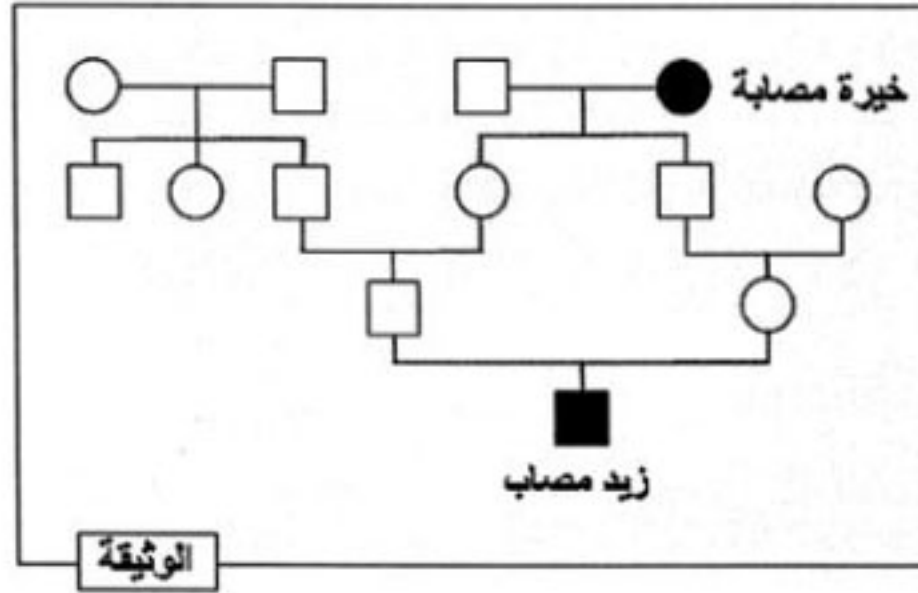
الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

ولد الطفل زيد مصابا بمرض وراثي نادر يدعى فقر الدم المنجلي. الوثيقة المرفقة تمثل شجرة عائلة زيد.

اعتمادا على معطيات هذه الوثيقة وعلى معلوماتك المتعلقة بالموضوع:

- 1- كيف تفسّر إصابة زيد بهذا المرض دون والديه ؟
- 2- لماذا أنجب أبوي زيد طفلهما مصابا ؟
- 3- قدّم نصيحة للمقبلين على الزواج حتى يتجنبوا الوقوع في مثل هذه الحالة.



العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
02	4×0.25 1	1 - • ترتيب الأشكال : د - ج - أ - ب • تسمية الظاهرة : هضم (أو تبسيط) النشاء 2 - • التعرف على الشكليين : - الشكل أ = مالتوز (سكر شعير) - الشكل ب = غلوكوز (سكر عنب) محطات الهضم المعنية : - الفم بالنسبة للمالتوز - المعى الدقيق بالنسبة للغلوكوز 3 - الانزيمات المعنية : الأميلاز والمالتاز	التمرين الأول
02	2×0.5 1	1 - - تحديد الأجسام المضادة المناسبة : ب متناسب مع 3 ، ج متناسب مع 1 - التعليل : لوجود تكامل بنيوي بين مولد الضد وموقع التفاعل على الجسم المضاد المناسب له . 2 - - اسم المركب النوعي : معقد مناعي (جسم مضاد - مولد ضد) - أهميته : تعديل مولد الضد (أو إبطال مفعوله) 3 - - الخلايا المفرزة للأجسام المضادة هي : خلايا اللغفاوية البائية - نوع الاستجابة المناعية التي تتدخل فيه الأجسام المضادة هي : الاستجابة المناعية الخلطية.	التمرين الثاني
02	1 1		
02	1 1		

العلامة		شبكة التقويم		
السؤال	المعيار	المؤشرات	مجزأة	المجموع
س1	الوجاهة	احترام التعليمات (عدم الخروج عن منطوق السؤال)	0.5	3
	استعمال أدوات المادة	- ذكر مصطلح عامل أو صفة متحبة. - استعمال الوثيقة : وجود المرض في جيل ثم غيابه في الجيلين التاليين ثم ظهوره من جديد في جيل زيد.	0.5 0.5	
	الانسجام	إصابة زيد بهذا المرض دون أبويه يعود إلى أن صفة المرض يحكمها عامل متحبي (مقهور)	1.5	
س2	الوجاهة	احترام التعليمات (عدم الخروج عن منطوق السؤال)	0.5	2
	استعمال أدوات المادة	- استعمال الوثيقة : ذكر أن لأبويه صلة قرابة (جدة مشتركة)	0.5	
	الانسجام	أبوي زيد أنجباه مصابا لوجود قرابة دموية بينهما	1	
س3	الوجاهة	احترام التعليمات (عدم الخروج عن منطوق السؤال = تقديم نصيحة واحدة)	0.5	2
	الانسجام	النصيحة : تجنب الزواج بين الأقارب الذي قد يؤدي إلى ظهور الصفات المتخفية عند الآباء.	1.5	
الإتقان		نظافة وتنظيم ورقة الإجابة	1	1

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول: (07 نقاط)

من بين ما يحتوي عليه الخبز : 54 % نشاء و 08 % غلوتين (بروتين نباتي).

- 1- أين يبدأ هضم الغذائين وأين ينتهي في الأنبوب الهضمي ؟
- 2- ما هي النواتج النهائية لهضم هذين الغذائين وما مصيرهما ؟
- 3- فيما تستعمل العضوية المغذيين الناتجين ؟

التمرين الثاني: (05 نقاط)

يمكن إحصاء عند الإنسان عدة أنواع من الصفات مثل:

- ذكر أو أنثى
- الاسمرار (البرونزاج)
- شكل الأذنين
- حب الحلوى
- شكل الأنف
- حب المطالعة
- لون العيون
- العضلات المفتولة

- 1- صنف في جدول الصفات السابقة إلى وراثية ومكتسبة.
- 2- عرّف المصطلحين: صفة وراثية، صفة مكتسبة.
- 3- ما هي الدعامة الخاصة بانتقال الصفات الوراثية ؟

الجزء الثاني: (08 نقاط)

يؤدي مرض الزكام، حسب المنظمة العالمية للصحة، إلى هلاك 500.000 مصاب سنوياً في العالم. وقد سجل المختصون في المجال الصحي، تزايد حدة الفيروس المتسبب فيه من سنة لأخرى وأصبح يشكل تحدياً حقيقياً للصحة العمومية على مستوى الكرة الأرضية وهو موضوع الساعة تتناوله العديد من الصحف في هذه الأيام.

" كشف الدكتور محمد وحدي، مدير الوقاية بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، أمس عن توفر ابتداءً من اليوم، على مستوى الصيدليات، لـ 1.100.000 جرعة من اللقاح المضاد للزكام، ثم أكد أن الأشخاص المعنيين أكثر بهذا اللقاح هم المسنين (أكثر من 65 سنة) والمصابين بالأمراض المزمنة (الربو، داء السكري، القلب وارتفاع الضغط الشرياني) ."

(جريدة الخبر لـ 2008/10/19)

الوثيقة -2-

" الزكام مرض معدٍ يتسبب فيه ثلاثة أنواع من الفيروسات (أ - ب - ج)، لا يستقر على طبيعة واحدة وينتقل بسرعة عن طريق السعال، العطس، ... تتمثل أعراضه في الحمى، الصداع، السعال، آلام الحلق والعضلات، التعب، فقدان الشهية، الخ... وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى الالتهاب الحاد للرئة الذي يفضي أحياناً إلى موت المصاب ."

(جريدة المجاهد لـ 2008/10/18-17)

الوثيقة -1-

- انطلاقاً مما تعلمته وما يمكن استنتاجه من الوثيقتين المقدمتين أعلاه:
- 1- لماذا المسنون وذوي الأمراض المزمنة هم أحوج من غيرهم إلى هذا التلقيح؟ ولماذا ينصح بتجديده في كل سنة؟
 - 2- قدم فائدتين للقاح ضد الزكام.

محلور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة												
		مجزأة	المجموع											
س 1	<u>الجزء الأول: (12 نقطة)</u> <u>التمرين الأول: (07 نقاط) .</u> - هضم النشاء : يبدأ في الفم وينتهي في الأمعاء الدقيقة .	2×0.5 (01)	07											
		2×0.5 (01)												
	هضم الغلوتين : يبدأ في المعدة وينتهي في الأمعاء الدقيقة.													
	- ناتج هضم النشاء النهائي ← الجلوكوز													
	- ناتج هضم الغلوتين ← أحماض أمينية													
	- مصيرهما : الامتصاص													
س 2	- باستعمال الجلوكوز ← تنتج العضوية الطاقة - باستعمال الأحماض الأمينية ← بناء البروتينات	01	3											
		01												
س 1	<u>التمرين الثاني: (5 نقاط)</u>	8×0.25 (02)	5											
	<table><tr><th>الصفات الوراثية</th><th>الصفات الفردية (المكتسبة)</th></tr><tr><td>ذكر أو أنثى</td><td>الاسمرار</td></tr><tr><td>شكل الأذنين</td><td>حب الحلوى</td></tr><tr><td>شكل الأنف</td><td>حب المطالعة</td></tr><tr><td>لون العيون</td><td>العضلات المفتولة</td></tr></table>			الصفات الوراثية	الصفات الفردية (المكتسبة)	ذكر أو أنثى	الاسمرار	شكل الأذنين	حب الحلوى	شكل الأنف	حب المطالعة	لون العيون	العضلات المفتولة	
	الصفات الوراثية			الصفات الفردية (المكتسبة)										
	ذكر أو أنثى			الاسمرار										
	شكل الأذنين			حب الحلوى										
شكل الأنف	حب المطالعة													
لون العيون	العضلات المفتولة													

العلامة		عناصر الإجابة	محاو الموضوع
المجموع	مجزأة		
	01	- صفة وراثية : هي الميزة التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء.	س 2
	01	- صفة مكتسبة : هي الميزة المكتسبة من قبل شخص ما ولا تنتقل من الآباء إلى الأبناء.	
	01	- الدعامة الوراثية هي الصبغيات.	س 3

الجزء الثاني: (08 نقاط)

العلامة		عناصر الإجابة		محاو الموضوع
المجموع	مجزأة	المؤشرات	المعايير	
4	2×0.5 (01,0)	- ذكر أسباب الإصابة عند المسنين ونوي الأمراض المزمنة - تجديد اللقاح كل سنة.	الوجاهة	س 1
	2×0.5 (01)	- الاعتماد على الوثائق - استعمال مصطلح الجهاز المناعي	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	2×1.0 (02,0)	- يحتاج المسنون ونوي الأمراض المزمنة إلى التلقيح أكثر من غيرهم بسبب ضعف مناعتهم (ضعف مقاومتهم للأمراض). - ينبغي تجديد اللقاح كل سنة للحصول على أجسام مضادة مناسبة لنوعية الفيروس لأنه لا يستقر على طبيعة واحدة .	الانسجام	

العلامة		عناصر الإجابة		محاو الموضوع
المجموع	مجزاة	المؤشرات	المعايير	السؤال
04	0.5	ذكر فائدتين.	الوجاهة	س 2
	0.5	استعمال مصطلح المناعة	الاستعمال السليم لأدوات المادة	
	2.0	- اكتساب مناعة نشطة . - يستعمل للوقاية . (يمكن قبول أجوبة أخرى صحيحة)	الانسجام	
	1.0	- جودة الخط وغياب التشطيبات. - تنظيم وترتيب فقرات الإجابة	الإتقان	س 1 و س 2

